



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte – PBH

Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura – SMOBI

Superintendência de
Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP

Diretoria de Planejamento e
Controle de Empreendimentos –
DPLC-SD

Departamento de Informações e
Procedimentos Técnicos –
DPIT-SD

Gerência de Normas e Padrões
Técnicos – GENPA-SD

CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP

Este documento faz parte do
Caderno de Encargos SUDECAP
disponível no Portal PBH.

São reservados à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte todos
os direitos autorais. Desde que o
documento seja referenciado, é
permitida a reprodução do seu
conteúdo. A violação dos direitos
autorais sujeita os responsáveis às
sanções cíveis, administrativas e
criminais previstas da legislação.



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

CAPÍTULO 5

GALERIA CELULAR E CONTENÇÕES

4ª EDIÇÃO

PUBLICAÇÃO: 08/10/2019

ATUALIZAÇÃO: 31/07/2025

SUMÁRIO

5. GALERIA CELULAR E CONTENÇÕES	2
5.1 OBJETIVO	2
5.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES	2
5.3 CONDIÇÕES GERAIS.....	3
5.4 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO	5
5.5 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO.....	7
5.6 GALERIA CELULAR MOLDADA “IN LOCO”	8
5.7 GALERIAS PRÉ-FABRICADAS (ADUELAS).....	11
5.8 JUNTA ELÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA CONCRETO	14
5.9 MATERIAL DRENANTE	15
5.10 MANTA GEOTÊXTIL	16
5.11 DRENO COM TUBO COLETOR	17
5.12 DRENO DE ALÍVIO	19
5.13 LIGAÇÃO DE DRENO A LATERAL À GALERIA	19
5.14 DRENOS LATERAIS DE GALERIA	20
5.15 DRENO DE SERVIÇO	21
5.16 POÇO DE BOMBEAMENTO	21
5.17 ALA DE GALERIA CELULAR	23
5.18 POÇO DE VISITA DE GALERIA.....	27
5.19 GRELHA DE POÇO DE VISITA	33
5.20 GABIÃO	36
5.21 SOLO CIMENTO ENSACADO	44
5.22 PAREDE DIAFRAGMA.....	47
5.23 ESTACA PRANCHA LAMINADA A QUENTE	51
5.24 REFERÊNCIAS	61



5. GALERIA CELULAR E CONTENÇÕES

5.1 OBJETIVO

O Caderno de Encargos SUDECAP, através deste capítulo, objetiva definir diretrizes para a execução dos serviços envolvidos na execução de galerias celulares, tratamentos de fundo de vale e contenções.

5.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

Álbum de Projetos Tipo de Drenagem - DNIT, 2018

ASTM A975/23 - Standard Specification for Double-Twisted Hexagonal Mesh Gabions and Revet Mattresses (Metallic-Coated Steel Wire or Metallic-Coated Steel Wire With Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Coating)

ASTM C444/21 - Standard Specification for Perforated Concrete Pipe

DNER EM 374/97 - Fios e barras de aço para concreto armado

DNIT EM 093/16 - Tubo dreno corrugado de polietileno de alta densidade - PEAD para drenagem rodoviária

DNIT ES 015/06 - Drenagem - Drenos subterrâneos

DNIT ES 016/06 - Drenagem - Dreno subsuperficial

DNIT ES 017/06 - Drenagem - Dreno sub-horizontal

DNIT ES 025/04 - Drenagem - Bueiros celulares de concreto

DNIT ES 026/04 - Drenagem - Caixas coletoras

DNIT ES 030/04 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT ES 103/09 - Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião

EN 1993/07 - Projeto de estruturas metálicas - Parte 5 - Estacas

EN 10248/23 - Estacas-pranchas laminadas a quente - Parte 1 - Entrega técnica

EN 10248/23 - Estacas-pranchas laminadas a quente de aços não ligados - Parte 2 - Tolerâncias de forma e dimensões

EN 12063/99 - Execução de Trabalhos Geotécnicos Especiais - Paredes de estacas-pranchas

Manual de Drenagem de Rodovias - DNIT, 2006

NBR 6118/23 - Projeto de estruturas de concreto

NBR 6120/19 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações

NBR 7200/98 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

NBR 7218/25 - Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis

NBR 7477/82 - Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado

NBR 7480/24 - Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos

NBR 8890/20 - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 8964/24 - Arames de aço de baixo teor de carbono, revestidos, para gabiões e demais produtos fabricados com malha de dupla torção

NBR 10514/88 - Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões - especificação

NBR 15396/18 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios

NBR 15980/24 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

NBR 17015/23 - Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis

5.3 CONDIÇÕES GERAIS

A execução das galerias celulares, tanto moldadas “*in loco*” como as pré-fabricadas, compreende etapas comuns, a seguir relacionadas:

5.3.1 Locação da obra

- Deve ser efetuada de acordo com os elementos especificados no projeto, implantando-se piquetes espaçados de 5 m, com a indicação do nivelamento de forma a permitir a determinação dos volumes de escavação. A declividade longitudinal da obra deve ser contínua e seguir os dados do projeto. Tais ações devem ser executadas pela equipe de topografia;
- Durante a execução das galerias celulares de concreto devem ser tomadas precauções de preservação das condições ambientais, como a remoção do material excedente proveniente de escavação ou sobras, que deve ser retirado das proximidades dos dispositivos e depositado em área de destinação final adequada, em local aprovado pelo FISCAL, de forma a não provocar entupimento e não ser conduzido para os cursos d'água.

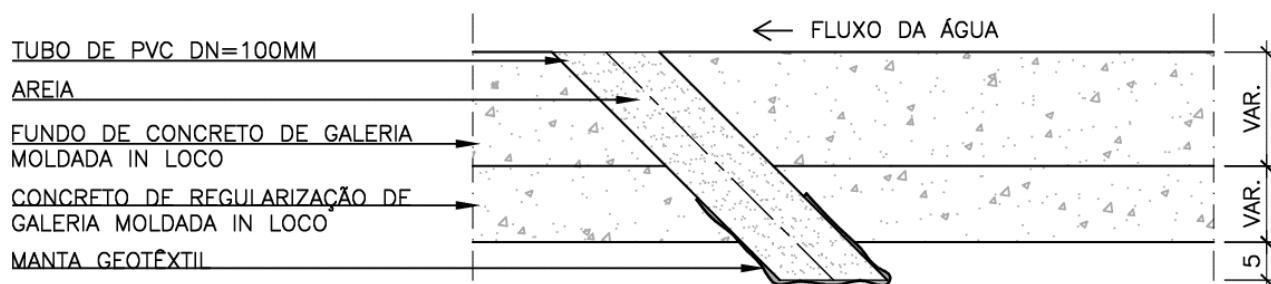
5.3.2 Escavação

Os serviços de escavação necessários à execução da obra podem ser executados manual ou mecanicamente, de modo a seguir as diretrizes descritas no projeto, no que se refere a largura e profundidade a ser escavada. Devem ser observados os seguintes aspectos:

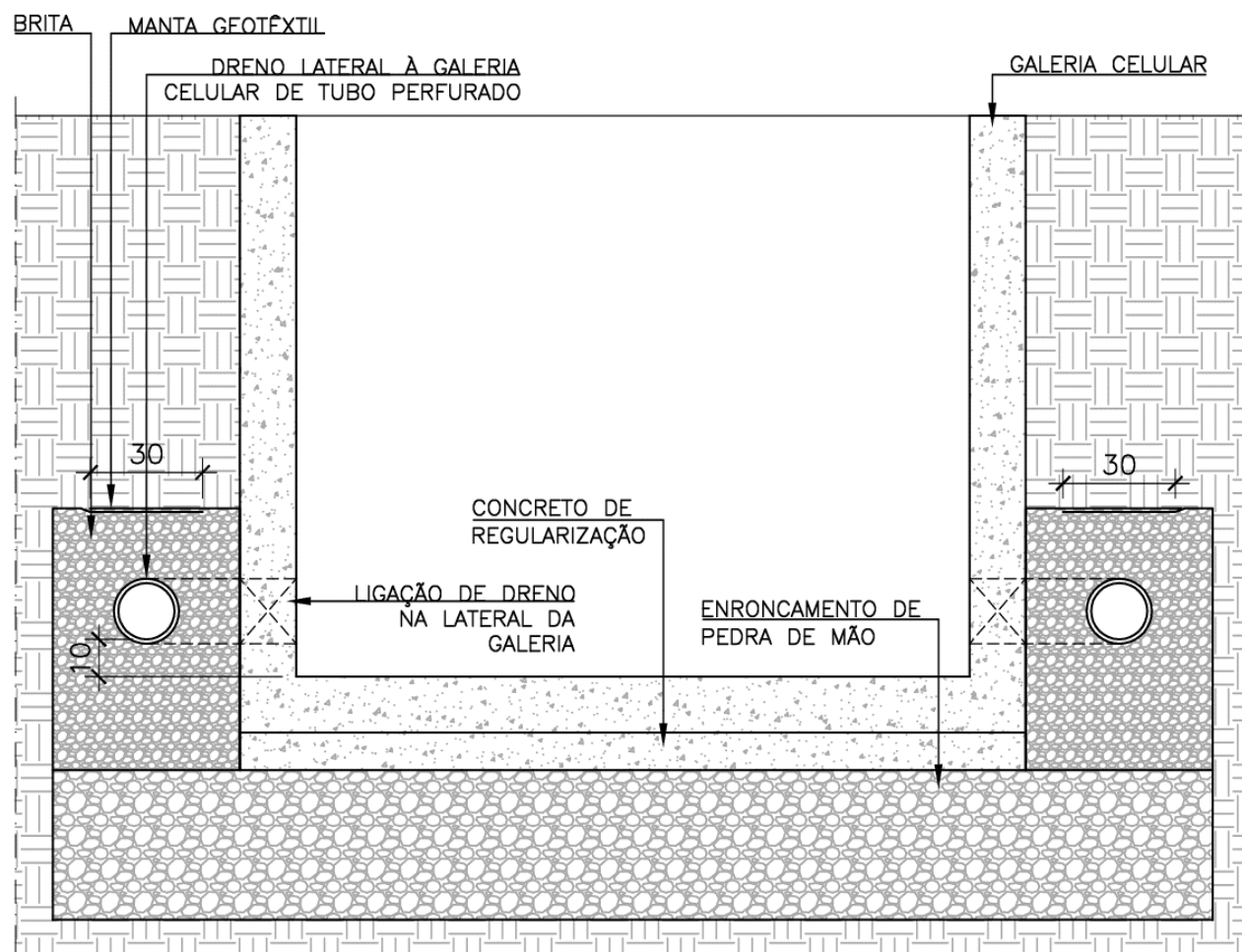
- A escavação deve ser executada de forma a garantir a segurança dos operários envolvidos;
- O preparo do local da obra inicia-se mediante abertura de valas, em conformidade com as dimensões indicadas no projeto, no tocante a taludes de escavação, espaço máximo para trabalho junto à parede da estrutura, com aproveitamento ou não do material escavado, etc.;
- Para melhorar a orientação das profundidades e declividade da canalização recomenda-se a utilização de gabaritos na execução dos berços e assentamento através de cruzetas;
- O curso d'água deve ser desviado quando necessário, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO;
- Onde houver necessidade de aterros para se atingir a cota de execução do lastro, estes devem ser executados com material de boa qualidade e compactados em camadas de, no máximo, 15 cm;
- Materiais considerados inadequados, tais como argilas orgânicas, areias fofas, argilas muito plásticas e solos micáceos devem ser removidos, na largura e na profundidade indicadas no projeto, e transportados para fora da área de execução. Caso não esteja indicada a remoção destes materiais no projeto, o FISCAL DE OBRAS deve reportar à FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS para que esta acione a CONTRATADA responsável pela elaboração do projeto a avaliar a situação e, se necessário, revisar a solução indicada;
- Após a execução da camada de concreto de regularização, deve ser construída a estrutura e, quando for o caso, as alas de entrada e saída, tomando-se todas as precauções necessárias e seguindo as normas estabelecidas nas especificações correspondentes;
- Os talvegues remanescentes e eventuais minas d'água localizados na área comprometida pelos off-sets devem ser convenientemente drenados, devendo as águas serem encaminhadas para o canal em execução, conforme indicação do projeto.
- Da mesma forma devem ser preenchidos com solo ou drenadas as bacias porventura formadas pela implantação de uma via, principalmente em trechos de talvegue;
- Enrocamento/Lastro de concreto de regularização;
- Laje inferior, calçadas e vigas inferiores;
- Paredes verticais e alas;
- Laje e vigas superiores.

5.3.3 Execução

As especificações e controles dos serviços pertinentes à execução das galerias estão descritos separadamente neste capítulo. As Figuras 1 e 2 ilustram os elementos padronizados das galerias celulares.



CORTE AA – GALERIA CELULAR (DRENO DE ALÍVIO)
SEM ESCALA



CORTE BB – GALERIA CELULAR
SEM ESCALA

Figura 2 - Galeria celular - Cortes. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 08/10/2019.

5.4 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO

5.4.1 Definições

Enrocamento de pedra de mão jogada e arrumada somente deve ser executado com pedra Gnaisse. O enrocamento é a camada de base das galerias (Figura 2).

5.4.1.1 Enrocamento com pedra de mão jogada

O enrocamento de pedra de mão jogada destina-se a:

- Proteção de aterros contra os efeitos erosivos ou solapamentos causados pelas águas provenientes de cursos d'água próximos, em época de enchentes;

- Substituição dos materiais de fundação de galerias celulares ou canais abertos de concreto, substituídos estes por não apresentarem as condições necessárias para o suporte da estrutura;
- Adensamento dos materiais de fundação, com a finalidade de propiciar as condições exigidas para o suporte de galerias celulares, canais abertos de concreto ou outro tipo de estrutura.

5.4.1.2 Enrocamento com pedra de mão arrumada

O enrocamento de pedra de mão arrumada destina-se à proteção de terrenos naturais contra os efeitos de erosão ou solapamentos causados pelo lançamento de águas provenientes de redes de drenagem superficial. Destina-se ainda a trabalhar como fundação de galerias celulares ou canais abertos de concreto ou, eventualmente, sob redes tubulares, bem como colchão drenante dos talvegues onde forem construídas tais obras.

5.4.2 Materiais

5.4.2.1 Pedra de mão jogada

Os materiais empregados no enrocamento de pedra de mão jogada devem ser fragmentos de rocha sã, sem diâmetro definido e do tipo Gnaiss. Pedras Calcárias não devem ser utilizadas no enrocamento devido à maior deterioração do calcário em contato com a água.

5.4.2.2 Pedra de mão arrumada

Os materiais empregados no enrocamento de pedra de mão arrumada são fragmentos de rocha sã com diâmetro compreendido entre 5 cm e 30 cm e do tipo Gnaiss. Pedras Calcárias não devem ser utilizadas no enrocamento devido a maior deterioração do calcário em contato com a água. Pode a FISCALIZAÇÃO ou o projeto estabelecer diâmetro máximo e mínimo para os blocos de pedra Gnaiss cujos pesos sejam compatíveis com a natureza do serviço e a capacidade física do montador para a execução deste processo manual.

5.4.3 Execução

5.4.3.1 Pedra de mão jogada

No caso de substituição de material de fundação, o local deve estar pronto para receber o enrocamento, com a retirada de todo o material inservível.

Quando o enrocamento se destinar a adensar o terreno de fundação com a presença de solo mole e água, há necessidade de limpeza da área onde devem ser lançados os blocos de pedra, devendo ser retirada toda a vegetação porventura existente.

O lançamento pode ser manual ou por basculamento de carroceria de caminhões de transporte diretamente no local. No caso de proteção de aterros, o lançamento deve ser feito da sua borda quando estiver com altura máxima de 2 m.

Os blocos que se deslocarem para fora da área prevista devem ser colocados manualmente em local próprio.

Não é admitida a compressão mecânica do enrocamento executado, seja qual for a circunstância.

5.4.3.2 Pedra de mão arrumada

O local a ser protegido deve ser previamente preparado de acordo com as dimensões indicadas no projeto apresentado. No caso de o enrocamento funcionar como colchão drenante ou fundação, o local deve ser também preparado, incluindo, quando for o caso, a colocação de contenções laterais (formas) para evitar o deslocamento dos blocos.

Os blocos de pedra devem ser colocados manualmente, alternando-se os seus diâmetros, de maneira a se obter o calçamento dos blocos maiores pelos menores, assegurando-se um conjunto estável, livre de grandes vazios e engaiolamentos.

Quando o enrocamento funcionar como fundação e colchão drenante, a sua face superior deve receber um filtro de transição executado com brita 3 ou 4, de modo a se obter uma superfície regularizada para receber a camada de transição de concreto.

5.4.4 Controle

O controle é visual, observando-se a boa qualidade dos materiais empregados, não sendo permitida a utilização de rocha alterada ou blocos com dimensões fora dos limites estabelecidos nesta especificação.

Este controle deve ser feito inclusive na pedreira de origem, pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, que deve aprovar a ocorrência explorada.

Para o enrocamento com pedra de mão arrumada, deve ser verificado ainda o assentamento harmonioso dos blocos, de maneira que os blocos maiores e menores propiciem condições estáveis para o suporte da estrutura projetada.

A qualidade dos materiais do filtro de transição deve também ser controlada, para que não sejam utilizados materiais impróprios ou contaminados com materiais terrosos.

5.4.5 Critérios de medição e pagamento

5.4.5.1 Medição

5.4.5.1.1 Enrocamento com pedra de mão jogada

O serviço deve ser medido em peso, por tonelada de pedra de mão transportada e lançada no local, conforme indicação de projeto. O peso será obtido pela multiplicação do volume (obtido através dos dados definidos no projeto) pelo peso específico da pedra (1,4 t/m³).

5.4.5.1.2 Enrocamento com pedra de mão arrumada

O enrocamento de pedra arrumada deve ser medido em metros cúbicos (m³) de serviço executado, conforme o volume geométrico aplicado conforme dimensões constantes do projeto. As contenções laterais porventura utilizadas não são objeto de medição.

5.4.5.2 Pagamento

5.4.5.2.1 Enrocamento com pedra de mão jogada

O pagamento deve considerar o preço unitário apresentado para esse serviço, por tonelada. Devem estar incluídas no preço unitário, todas as operações necessárias à completa execução dos serviços, ou seja: preparação do local, fornecimento, carga, transporte, eventual pesagem em balança, lançamento e conformação, mão de obra e os encargos inerentes ao serviço.

5.4.5.2.2 Enrocamento com pedra de mão arrumada

O pagamento deve ser feito com base no preço unitário apresentado por metro cúbico de enrocamento executado, incluindo todas as operações e materiais necessários à sua execução, ou seja: limpeza, escavação, conformação e preparação dos locais; seleção, fornecimento, carga, transporte e assentamento dos materiais (pedra de mão, brita), inclusive contenções laterais, a mão de obra e os demais encargos inerentes ao serviço.

5.5 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO

5.5.1 Materiais

O concreto de regularização esta compreendido entre o enrocamento e a galeria (Figura 2) e deve seguir as diretrizes do Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

5.5.2 Execução

Concluída a escavação do corpo da galeria, deve ser efetuada a compactação da superfície resultante, lançado o enrocamento e as irregularidades remanescentes eliminadas mediante a execução de lastro de concreto não estrutural com a espessura da ordem de 10 cm, aplicado em camada contínua em toda a área abrangida pelo corpo e pela soleira das bocas, mais excesso lateral de 15 cm para cada lado. Ressalta-se que estas são regras gerais, entretanto se faz obrigatório o atendimento as diretrizes descritas no projeto.

Nas situações em que a resistência do terreno de fundação for inferior à tensão admissível sob a obra prevista, deve ser indicada pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, solução especial que assegure adequada condição de apoio para a estrutura, como por exemplo, a substituição de parte do material do terreno de fundação por material de maior resistência.

É recomendado que as obras de implantação de redes de drenagem sejam executadas de jusante para montante.

5.5.3 Critério de medição e pagamento

5.5.3.1 Medição

Deve ser medido pelo volume real aplicado, em metros cúbicos (m³).

5.5.3.2 Pagamento

Deve ser pago pelo preço unitário contratual, que remunera todas as operações, mão de obra e materiais necessários à sua execução, ou seja: fornecimento, carga, transporte, controles e lançamento e os demais

encargos inerentes ao serviço.

5.6 GALERIA CELULAR MOLDADA “IN LOCO”

5.6.1 Considerações Iniciais

Esta especificação se aplica à construção de galerias de concreto armado moldadas “*in loco*”, conforme diretrizes da NBR 6118. O serviço deve ser executado de acordo com as dimensões e detalhes do projeto.

Galerias celulares moldadas “*in loco*” são estruturas de concreto executadas no local da obra, destinadas à passagem de água sob as vias, em travessias de talwegues, ou à condução das águas pluviais.

O acabamento e as dimensões, formas, cotas, esconsidades e declividades devem ser verificadas, a fim de não divergirem às constantes do projeto, sendo que o concreto deve ter sua elaboração fiscalizada para atingir as tensões determinadas nas especificações de projeto, lembrando de tratar-se sempre de concreto estrutural.

Por ser extremamente importante deve ser elaborada planilha de acompanhamento e conferência topográfica das cotas e declividades do projeto da galeria ou canal implantados, objetivando documentar a fiel execução do mesmo.

5.6.2 Materiais

Para a implantação das galerias é necessária a uniformização das condições de resistência das fundações conseguida com a execução da camada preparatória de embasamento, utilizando concreto não estrutural considerando ainda o sistema especial de fundação indicado no projeto.

As paredes laterais, fundo e laje superior da galeria devem ser em concreto estrutural com $f_{ck} \geq 25$ MPa, nas espessuras especificadas no projeto.

5.6.2.1 Formas e escoramentos

As formas e os escoramentos metálicos devem obedecer às indicações do projeto, possuir rigidez suficiente para não se derem quando submetidas a cargas e devem ainda, obedecer às especificações da NBR 15696 e NBR 6118.

5.6.2.2 Armadura

As armaduras devem obedecer às indicações do projeto e às especificações das NBR 6118 e NBR 14931, e seguir as diretrizes do Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

5.6.2.3 Concreto

O concreto usado para a execução das galerias deve ser confeccionado de acordo com o prescrito na NBR 6118, NBR 12654, NBR 12655 e NBR 14931, devendo ser dosado experimentalmente para a resistência à compressão ($f_{ck,min}$), aos 28 dias, de 25 MPa, ou superior, se indicado no projeto específico.

Deve obedecer ao prescrito na especificação própria do Capítulo 6 - Estrutura de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

5.6.3 Execução

As galerias celulares moldadas “*in loco*” abrangem estruturas de concreto armado, cujo projeto deve atender às diretrizes da NBR 6118 e as especificações do Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

A natureza, a capacidade e a quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensão de cada serviço a executar. A CONTRATADA deve apresentar a relação detalhada do equipamento a ser utilizado em cada obra ou conjunto de obras.

A CONTRATADA tem responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço.

As estruturas devem ser executadas de acordo com as dimensões e a declividade estabelecidas no projeto e segundo as especificações determinadas para as diversas etapas da obra.

Não é permitida a execução de galerias celulares ou segmentos em valas onde haja acumulação de água, exigindo-se, portanto, a colocação, no local da obra, de equipamento adequado para o esgotamento das águas nas valas.

O acabamento e as dimensões, formas, cotas, esconsidades e declividades devem ser verificadas, a fim de não fugirem às constantes do projeto.

5.6.3.1 Sequência executiva

A execução das galerias celulares compreende as etapas a seguir descritas:

- Locação da obra: de acordo com o item **Condições gerais** deste capítulo do Caderno de Encargos;
- Escavação: de acordo com o item **Condições gerais** deste capítulo do Caderno de Encargos;
- Laje inferior, calçadas e vigas inferiores. Esta etapa executiva compreende as seguintes atividades:
 - Execução das formas da viga inferior das bocas, das laterais externas das bocas e do corpo;
 - Montagem da armadura da viga inferior, da calçada, da boca e da laje inferior do corpo do bueiro, inclusive a porção da armadura vertical embutida na laje inferior;
 - Preparo e instalação da junta de dilatação, quando prevista;
 - Umedecimento das formas, concretagem até a altura da mísula inferior e consequente vibração mecânica do concreto.
- Paredes verticais e alas:
 - Execução das formas internas do corpo e das alas, com respectivo escoramento;
 - Montagem da armadura das alas e das paredes, até a altura das mísulas superiores;
 - Preparo da junta de dilatação, quando prevista;
 - Umedecimento das formas, concretagem e vibração mecânica do concreto.
 - Juntas de dilatação (quando a condição exigir estanqueidade): não havendo recomendações específicas, as juntas de dilatação devem ser executadas a cada 25 m de galeria, garantindo a estanqueidade da obra.
- Laje e vigas superiores:
 - Execução das formas, com os respectivos escoramentos;
 - Montagem da armadura;
 - Instalação da junta de dilatação, quando prevista;
 - Umedecimento das formas, concretagem e vibração mecânica do concreto.
- Desforma:
 - Deve ser executada a retirada dos escoramentos e formas conforme especificado no projeto.
- Acabamento:
 - Concluída a execução do corpo e das bocas, deve ser efetuado o revestimento da laje de fundo do corpo, utilizando-se argamassa cimento e areia, traço 1:3;
 - Reaterro: após o período de cura do concreto da galeria celular, deve-se proceder à operação de reaterro. O material para o reaterro pode ser o próprio escavado, se este for de boa qualidade, ou material especialmente selecionado, importado de empréstimos de terraplenagem. A compactação deste material deve ser executada em camadas de no máximo 20 cm, por meio de compactadores de percussão ou placas vibratórias;
 - Deve-se tomar a precaução de compactar com o máximo cuidado junto às paredes do corpo da galeria e de levar a compactação sempre ao mesmo nível, de cada lado da obra. Esta operação deve prosseguir até se atingir a espessura de 20 cm acima da laje superior do corpo de galeria, salvo para as obras em que esteja previsto o tráfego direto sobre a laje;
 - O nível das calçadas das bocas de montante e de jusante da galeria celular deve coincidir com o nível do terreno.

5.6.4 Controle

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da CONTRATADA.

O controle da obra é exercido pela FISCALIZAÇÃO, que se orienta pelo projeto, nas especificações aplicáveis aos serviços e às normas técnicas relacionadas.

O número de ensaios para o controle interno de execução refere-se às quantidades mínimas aceitáveis,

podendo, a critério dos FISCAIS ou da CONTRATADA, ser ampliado, para garantia da qualidade da obra.

5.6.4.1 Formas e escoramento

O controle dos serviços de execução de formas e escoramentos, assim como o estabelecimento das tolerâncias permitidas pelas normas técnicas, devem estar especificadas no projeto, objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços.

5.6.4.2 Armadura

São consideradas armaduras para concreto armado as que satisfaçam a NBR 7480. As barras não podem apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras, esfoliações, bolhas, oxidação excessiva e corrosão.

Devem ser rejeitadas as barras que não satisfizerem a esta especificação. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível a sua separação e rejeição, todo o conteúdo deve ser rejeitado.

As tolerâncias, amostragens, condições de aceitação, rejeição do lote e ensaios, devem seguir às determinações da NBR 7480. As posições das bitolas das armaduras devem ser conferidas antes da concretagem.

5.6.4.3 Concreto

O controle de fabricação, fornecimento, recebimento e lançamento do concreto devem seguir as determinações das normas relacionadas no Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

Deve ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto de forma a satisfazer às referidas especificações. O controle tecnológico do concreto empregado deve ser realizado pelo rompimento de corpos de prova à compressão simples, com base no que dispõe a NBR 5739.

No controle de qualidade do concreto, através dos ensaios de resistência à compressão, o número de determinações e a posterior análise estatística dos resultados a adotar devem estar em acordo com a NBR 12655.

Por ser extremamente importante, deve ser elaborada planilha de conferência topográfica das cotas e declividades do projeto da galeria ou canal implantados, objetivando documentar a fiel execução do mesmo.

5.6.5 Critérios de medição e pagamento

As galerias executadas em concreto armado são levantadas pelos serviços componentes, em conformidade com as suas respectivas especificações:

5.6.6 Medição

5.6.6.1 Escavação

Deve ser medido em volume geométrico escavado, em metros cúbicos (m³), de acordo com o projeto e obedecendo às especificações contidas no Capítulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos.

5.6.6.2 Formas e escoramentos

Formas serão efetuadas por metro quadrado (m²) e escoramentos por unidade (un), nas quantidades efetivamente realizadas na obra.

As formas são medidas pela área real de contato com o concreto, por metro quadrado (m²) executado, de acordo com o seu tipo e conforme planta de formas do projeto.

Os escoramentos (cimbramento) são medidos por unidade, de acordo com o seu tipo e conforme projeto de cimbramento.

5.6.6.2.1 Pagamento

Os serviços serão pagos conforme os preços unitários propostos, estando incluído o transporte, fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, mão de obra, controle da qualidade, encargos e eventuais serviços necessários à completa execução, inclusive de juntas, acabamento e conservação.

5.6.6.3 Armadura

5.6.6.3.1 Medição

As armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma (kg) de aço colocado nas formas, de acordo com os dados do projeto, sem considerar a porcentagem relativa a perdas, emendas ou a quaisquer

outras razões, uma vez que a composição do preço unitário já os contempla.

5.6.6.3.2 Pagamento

O pagamento deve ser efetuado considerando o preço unitário proposto para cada tipo, estando incluído o fornecimento e transporte dos materiais, grampos e tarugos, a utilização de equipamento e ferramentas, e a mão de obra necessária ao corte, dobramento e colocação da ferragem, bem como as perdas relativas à corte, desbitolamento, trespasses, todos os encargos e despesas inerentes à sua execução.

5.6.6.4 Concreto

5.6.6.4.1 Medição

Deve ser medido por volume em metros cúbicos (m^3), de acordo com as peças a serem concretadas conforme o projeto, obedecendo às especificações contidas no capítulo 6 - Estrutura de concreto e de aço, deste Caderno de Encargos.

5.6.6.4.2 Pagamento

O pagamento deve ser feito pelos preços unitários contratuais propostos para cada serviço, que remuneram todas as operações, mão de obra, ferramentas, equipamentos, encargos e eventuais necessários à execução dos serviços.

5.7 GALERIAS PRÉ-FABRICADAS (ADUELAS)

5.7.1 Definições

Esta especificação se aplica a construção de galeria de concreto pré-fabricadas (aduelas), conforme a NBR 15396, destinadas à passagem de água sob as vias, em travessias de talvegues ou à condução das águas pluviais, córregos, cursos d'água, pontes sobre córregos em talvegues ao longo de vias ou sob elas. O serviço deve ser executado de acordo com as dimensões e detalhes do projeto.

Aduelas ou galerias celulares pré-fabricadas, de acordo com a NBR 15396 são estruturas em concreto armado, de seção retangular, fechada ou aberta, com ou sem mísulas internas, com sistema de encaixe tipo macho-fêmea, conforme especificações, requisitos e métodos de ensaio previstos nesta Norma. As Figuras 3 e 4 a seguir mostram os tipos de aduelas cobertos pela NBR 15396.

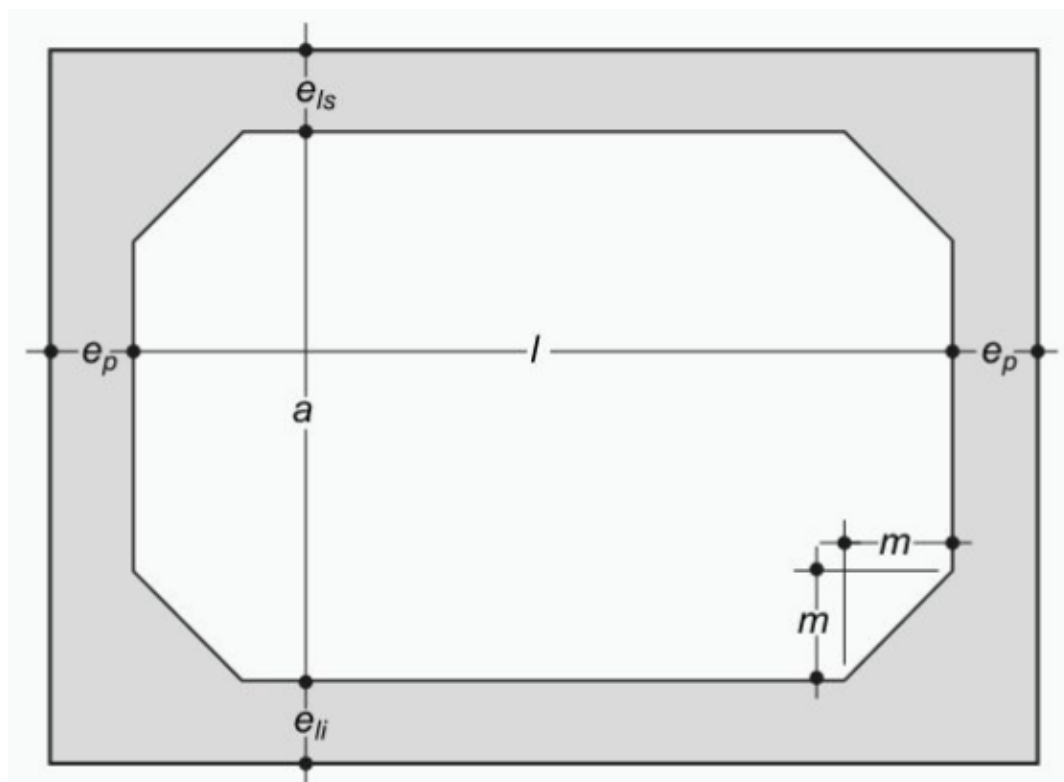


Figura 3 - Aduela de seção transversal fechada apresentada na NBR 15396. Fonte: ABNT (2018).

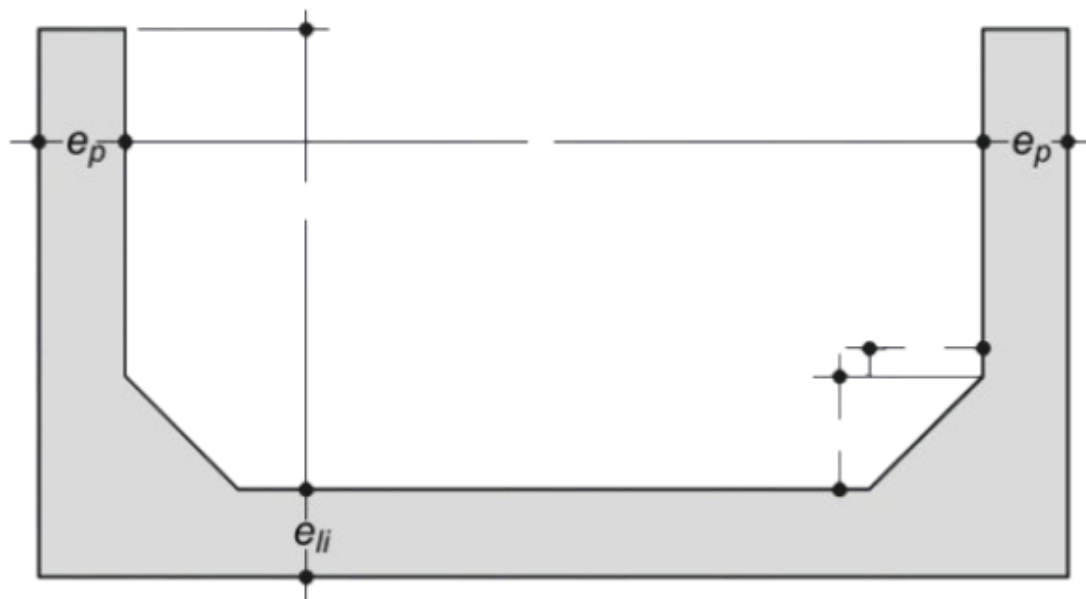


Figura 4 - Aduela de seção transversal aberta apresentada na NBR 15396. Fonte: ABNT (2018).

5.7.2 Condições específicas

5.7.2.1 Fabricação

As aduelas são peças que suportam altas cargas com alturas de aterros elevados e cargas móveis de veículos por terem seções extremamente variáveis. Possibilitam também sua colocação onde não se pode modificar a altura da rede.

As aduelas devem ter cálculo estrutural para cada situação de obra e devem atender a NBR 15396, devendo ser fornecido pelo calculista o memorial de cálculo das peças.

A fabricação das aduelas deve atender a NBR 15396, e aos critérios:

- Na composição do concreto para a fabricação das aduelas devem ser utilizados materiais de acordo com a agressividade do meio, onde são instaladas as aduelas. O concreto deve ser conduzido por controle tecnológico da qualidade, conforme NBR 12654;
- A dosagem do concreto deve seguir a NBR 12655. A relação água/cimento deve ser de no máximo 0,5 e o consumo mínimo de cimento deve ser de 250 kg/m³ de concreto. Podem ser retirados corpos de prova para o controle tecnológico.

5.7.2.1.1 Dimensões e tolerâncias

- As medidas das peças são dadas em largura, altura e profundidade;
- As paredes devem ter espessura mínima de 15 cm, com tolerância de 10 mm para mais e 5 mm para menos;
- Cobertura mínima de armadura de 30 mm em qualquer ponto da peça;
- Quando necessário, podem ser fabricadas peças especiais, conforme o projeto, devendo sempre ter um profissional habilitado para que seja feito o cálculo estrutural das peças;
- Não são aceitos acertos finais nas peças feitos com argamassa;
- Encaixe: A aduela tem encaixe macho e fêmea. Os encaixes devem ser fabricados com regularidade, sendo o valor mínimo do encaixe de 0,07 m, com uma armação de suporte. Conforme a NBR 15396 a folga de encaixe deve ser no máximo 30 mm, vide figura 5 a seguir.

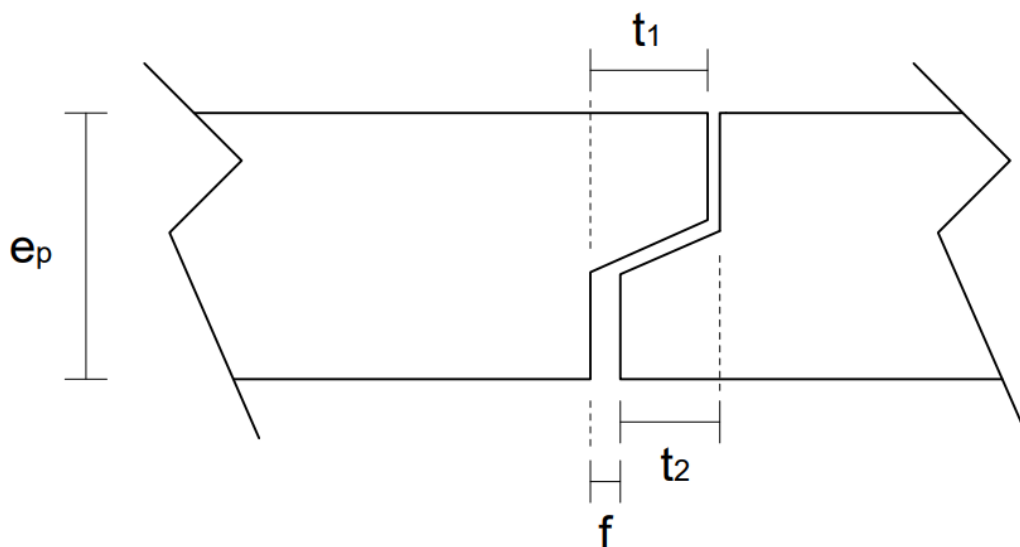


Figura 5 - Folga máxima entre aduelas apresentada na NBR 15396. Fonte ABNT (2018).

Onde:

- e_p = espessura da aduela
- t_1 e t_2 = comprimentos do trespasse
- f = folga

5.7.2.2 Manuseio e transporte das aduelas

- As aduelas apenas devem ser manuseadas quando as peças estiverem secas e curadas e com alcance de (quando atingir valor mínimo de) resistência de 12 MPa;
- As aduelas de concreto, analogamente aos tubos, são transportadas de forma que fique garantida a imobilidade transversal e longitudinal de carga;
- A manipulação e apoio das aduelas devem ser feitas com cabos de aço com içamento em furos pré-determinados na fabricação. Quando se utilizam cabos de aços para amarração, as aduelas devem estar convenientemente protegidas em suas bordas, para evitar danos em suas paredes, superior, inferior e lateral que possam afetar negativamente sua durabilidade e funcionamento;
- Devem ser descarregadas próximo ao local de aplicação, de forma que possam ser transladas com facilidade para onde são instaladas;
- As aduelas devem, preferencialmente, ser estocadas na posição vertical, desde que existam na obra condições de segurança para isto;
- Durante a sua permanência na obra, antes da aplicação, as aduelas devem estar protegidas de ações ou elementos que possam danificá-las;
- Deve-se também evitar que as aduelas fiquem expostas por longos períodos, sujeito as intempéries que possam causar secagem excessiva do concreto.

5.7.2.3 Reaterro sobre as aduelas

O reaterro sobre as aduelas deve ser feito sem causar impacto direto sobre as peças. Não devem ser utilizadas máquinas que possam causar impacto. Deve ser utilizado compactador manual nas primeiras camadas de recobrimento.

5.7.2.4 Controle

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da CONTRATADA.

O controle da obra é exercido pela FISCALIZAÇÃO, que se orienta pelo projeto, nas especificações aplicáveis aos serviços.

5.7.3 Critérios de medição e pagamento

5.7.3.1 Medição

As galerias pré-fabricadas são medidas por metro conforme suas especificações e seus demais serviços componentes, nos quantitativos efetivamente realizados, em conformidade com o projeto.

5.7.3.1.1 Escavação

Deve ser medido em volume geométrico a ser escavado, em metros cúbicos (m^3), de acordo com o projeto e obedecendo às especificações contidas no Capítulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos.

5.7.3.1.2 Concreto para regularização do terreno

Deve ser medido em volume, por metros cúbicos (m^3), de acordo com as peças a serem concretadas, conforme o projeto, obedecendo às especificações contidas no Capítulo 6 - Estrutura de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

5.7.3.1.3 Forma

Deve ser levantada por área de peça a ser efetivamente executada em metros quadrados (m^2), de acordo com o projeto, atentando-se para os descontos necessários.

5.7.3.1.4 Drenos

Devem ser medidos conforme especificações próprias para tal, de acordo com item Dreno com tubo coletor deste capítulo.

5.7.3.1.5 Aduelas pré-fabricada

Deve ser medidas por metro de galeria instalado, conforme especificação de projeto.

5.7.3.1.6 Reaterro

Deve ser medido obedecendo às especificações contidas no Capítulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos, pertinentes a este serviço.

5.7.3.2 Pagamento

O pagamento deve ser feito aos preços unitários propostos para cada serviço, estando incluídas todas as operações tais como transporte, instalação, mão de obra, ferramentas, equipamentos e encargos, necessários à execução dos serviços.

5.8 JUNTA ELÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA CONCRETO

5.8.1 Definições

As juntas elásticas de dilatação, são perfis de alta densidade formulados para apresentar características de flexibilidade e durabilidade. São utilizadas na construção de canais de irrigação, barragens, galerias, reservatórios de água (em diferentes tipos de obra que exijam estanqueidade).

As juntas de dilatação apresentam um bulbo oco capaz de absorver os movimentos das juntas de dilatação na tração, compressão e cisalhamento. As abas permitem o contato com o concreto, dificultando a percolação com a água. Falhas junto às abas devem ser evitados, se necessário, reduzindo o tamanho agregado máximo do concreto junto ao perfil.

5.8.2 Materiais

A escolha do material e perfil adequado depende dos fatores como a pressão hidrostática atuante, a ferragem e as dimensões da peça, devendo ser definido em projeto.

5.8.3 Execução

As juntas de dilatação podem ser firmemente fixadas com grampos ou estribos especiais e ancoradas nas armaduras ou nas formas, desde que se garanta a manutenção do perfil na posição prevista, sem deslocamento do mesmo.

5.8.4 Critérios de medição de pagamento

5.8.4.1 Medição

Juntas de dilatação são medidas conforme especificação do tipo de material e seu comprimento, indicado em projeto, expresso em metros (m).

5.8.4.2 Pagamento

O pagamento é efetuado após a aceitação e a medição da junta aplicada, com base no preço unitário contratual proposto, o qual representa a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, controle da qualidade, equipamentos, encargos necessários à execução do serviço.

5.9 MATERIAL DRENANTE

5.9.1 Definições

Os materiais drenantes se constituem de produtos naturais ou resultantes de britagem, classificados como rocha sã, areias, pedregulhos naturais ou seixos rolados, isentos de impurezas e de torrões de argila.

5.9.2 Materiais

Todo material utilizado deve satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT.

Em locais onde não se disponha de agregado natural que apresente resistência à abrasão ou esmagamento satisfatórios ou por razões especiais, podem ser empregados agregados sintéticos, argila expandida, ou agregado reciclado da SLU, desde que atendam aos requisitos de granulometria e permeabilidade indicadas no projeto.

As faixas usadas de graduação aberta exigem um afastamento relativamente pequeno entre os tamanhos máximos e mínimos, por exemplo:

- 1 1/4" a 3/4", 3/8" a 1/8", etc., de modo a manter a permeabilidade elevada;
- Material drenante: é determinado pelo tipo do dreno especificado em projeto;
- A granulometria do material drenante deve ser verificada e projetada, segundo critérios de dimensionamento, para atender às seguintes condições:
 - Material drenante não pode ser colmatado pelo material envolvente;
 - A permeabilidade deve ser satisfatória;
 - Os fragmentos do material drenante devem ser compatíveis com os orifícios ou ranhuras dos tubos, de modo a não escoarem para o interior dos mesmos.

5.9.3 Execução

O material deve ser lançado sobre a manta geotêxtil já aplicada e deve ser adensado e compactado de acordo com a especificação. Em casos específicos podem ser utilizados equipamentos para compactação, como placa vibratória ou vibrador. A metodologia de utilização deve ser determinada para cada tipo de dreno específico do projeto.

5.9.4 Controle

Para o material drenante, devem ser efetuadas análises granulométricas dos agregados empregados, à razão de um ensaio, no mínimo, para cada 1000 m de drenos executados. As condições de compactação são controladas visualmente.

Recomenda-se que as características dos agregados utilizados sejam controladas durante os trabalhos de construção, com amostras tiradas da própria camada drenante, depois de compactada, uma vez que a compactação pode variar o tamanho dos agregados e consequentemente influir na alteração das características.

5.9.5 Critérios de medição e pagamento

5.9.5.1 Medição

Deve ser medido por volume (m³), considerando o tipo de material aplicado, de acordo com as especificações de projeto.

5.9.5.2 Pagamento

O pagamento deve ser feito aos preços unitários propostos para cada serviço, estando incluído operações, mão de obra, ferramentas, equipamentos, encargos e eventuais necessários à execução dos serviços.

5.10 MANTA GEOTÊXTIL

5.10.1 Definições

Os geotêxteis são materiais têxteis permeáveis com aplicação em obras ou estruturas geotécnicas. Possuem características que definem seu comportamento quando instalados em uma estrutura pertencente à obra.

São funções de um geotêxtil: filtração, separação, reforço, proteção e drenagem.

Nas obras os geotêxteis podem desempenhar simultânea ou isoladamente as funções apresentadas.

Para a definição das características dos geotêxteis, esses materiais são submetidos a alguns ensaios que simulam situações reais e formam resultados, sendo usados no dimensionamento ou servindo de subsídio à seleção do produto mais adequado àquela necessidade da obra. A situação de obra pode estar ligada ao desempenho do geotêxtil ou às suas condições de instalação.

5.10.2 Materiais

A especificação da manta sintética deve ser indicada em projeto.

5.10.3 Execução

Devem as superfícies a ser instaladas o geotêxtil, dentro do possível, estarem isentas de lama ou de água com partículas em suspensão para evitar algum tipo de poluição das mesmas. Objetos perfurantes também devem ser removidos.

A instalação do geotêxtil, enchimento e selo, devem ser feitas logo após a abertura da vala.

O geotêxtil deve ser instalado convenientemente contra o fundo e paredes da trincheira drenante para prevenir solicitações exageradas quando da colocação do material de enchimento e também para evitar a presença de "cavidades" entre o solo e o geotêxtil, causando a movimentação indesejada do solo a drenar. O geotêxtil deve ser aplicado, quando previsto, fixado nas paredes e nas superfícies adjacentes às valas com grampos de ferro de 5 mm, dobrados em "U".

A união do geotêxtil para o fechamento do filtro e emenda de duas mantas deve ser feita com recobrimento de 0,30 m. Colocação do material de enchimento (material drenante): o sentido de lançamento do material de enchimento deve ser tal que impeça o levantamento e deslocamento do geotêxtil nos locais de recobrimento.

Após o enchimento da vala e fechamento superior do geotêxtil na superfície, sobrepondo a manta nas emendas longitudinais com pelo menos 20 cm, com costura, ou de 50 cm, sem costura, deve ser imediatamente executado o selo superior para impedir a entrada de partículas na vala drenante devido às águas de enxurrada.

A circulação de equipamentos da obra sobre a vala drenante antes de sua conclusão (selo) deve ser proibida. O geotêxtil fornecido deve ter suas características atestadas por certificado expedido pelo FABRICANTE. Recomendações complementares dos catálogos e folhetos dos FABRICANTES dos geotêxteis devem ser consideradas para obter o melhor desempenho possível.

5.10.4 Controle

As características da manta geotêxtil são observadas visualmente e através de testes expeditos de campo destinados a avaliar a resistência à tração conforme indicado pelo FABRICANTE.

5.10.5 Critérios de medição e pagamento

5.10.5.1 Medição

O serviço deve ser medido pela quantidade aplicada, em metros quadrados (m²). A costura da manta não é objeto de medição.

5.10.5.2 Pagamento

O serviço deve ser pago pelo unitário da planilha contratual, estando incluídas as operações necessárias ao fornecimento, transporte, aplicação e fixação do material, assim como todos os encargos e outras despesas inerentes à execução do serviço, com qualidade.

5.11 DRENO COM TUBO COLETOR

5.11.1 Definições

Os drenos são executados de acordo com os alinhamentos, cotas e dimensões do projeto. Este item trata também do lançamento de materiais filtrantes e drenantes para a drenagem de eventuais minas d'água surgentes, quando da execução de canais e bueiros celulares de concreto, os quais devem ser encaminhados ao dreno constituído pelo enrocamento e o tubo coletor.

5.11.2 Materiais

5.11.2.1 Tubos

Os tubos perfurados utilizados em drenos geralmente são PVC ou PEAD, com dimensões e características de resistência indicadas no projeto. Eventualmente, por especificação de projeto, podem ser utilizados tubos de concreto perfurado considerando os mesmos requisitos indicados para tubos de concreto do Capítulo 19 - Drenagem, deste Caderno de Encargos. Não são aceitos tubos porosos de concreto.

5.11.2.2 Tubos de PVC e PEAD

Os tubos flexíveis de PVC ou PEAD devem atender às recomendações dos FABRICANTES.

Podem ser usados tubos de PVC perfurados, desde que satisfaçam às exigências das especificações correspondentes. O tubo corrugado para drenagem segue os padrões de dimensão conforme a norma brasileira vigente para este produto.

Os tubos em polietileno de alta densidade (PEAD) devem ser atóxicos, antiaderentes e ter grande resistência a intempéries, atendendo às mais rigorosas condições de drenagem subterrânea. A figura 6 a seguir apresenta detalhe de tubo corrugado perfurado de PEAD, com indicação do diâmetro interno (D_i) e diâmetro externo (D_e).

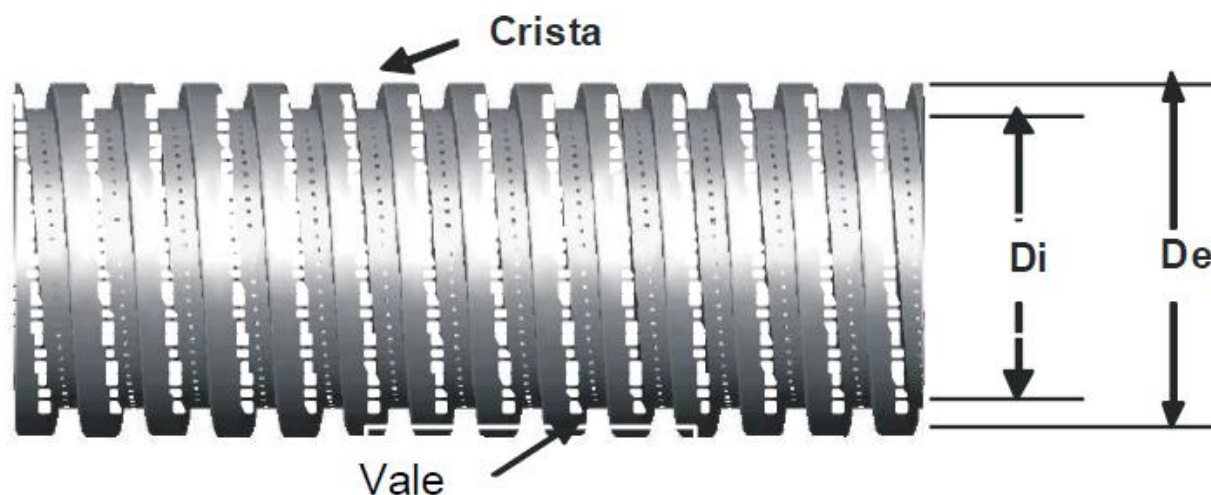


Figura 6 - Tubo corrugado perfurado PEAD apresentado na Norma DNIT 093/2016-EM. Fonte: DNIT (2016).

5.11.2.3 Envolvimento de tubos perfurados

O material filtrante para o envolvimento dos tubos perfurados e o material de enchimento para os drenos subterrâneos consistem de partículas limpas, duras e duráveis de areia, pedregulho ou pedra britada e isentos de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais deletérios. O material filtrante deve satisfazer à granulometria indicada no projeto, a qual deve ser determinada tendo em vista o diâmetro dos furos dos tubos, e a permeabilidade exigida, para não colmatar a parede dos tubos.

A manta geotêxtil deve ter as mesmas especificações do projeto.

5.11.3 Execução

As valas devem ser escavadas manual ou mecanicamente, de jusante para montante, de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas no projeto ou segundo instruções da FISCALIZAÇÃO.

Quando da utilização de manta geotêxtil, a mesma deve ser disposta na vala, anteriormente ao lançamento dos materiais drenantes. Após são procedidas as operações descritas anteriormente no item Manta Geotêxtil.

Os tubos de tipo e dimensões requeridos devem ser assentados firmemente no material de envolvimento. As juntas de ponta e bolsa devem ser colocadas de modo que as bolsas fiquem voltadas para o lado ascendente da declividade. As valas devem ser abertas de jusante para montante, a fim de evitar o empoçamento de água.

Todos os materiais de enchimento devem ser corretamente adensados hidraulicamente, com a utilização de vibrador para areia e cascalho.

A parte superior da vala deve ser preenchida com material argiloso, conforme indicação do projeto.

O assentamento dos tubos em enrocamentos de pedra arrumada dar-se-á simultaneamente à execução do colchão de pedra, devendo o mesmo ser posicionado de acordo com o detalhe do projeto.

5.11.4 Controle

Os tubos devem apresentar perfeitas condições para o uso, sem deformações em alinhamento de mais de 0,3 cm, em um comprimento de 30 cm. Os planos das extremidades devem apresentar-se perpendiculares ao eixo longitudinal.

Os tubos estão sujeitos à inspeção, pela FISCALIZAÇÃO, na fábrica, nos depósitos e nos locais de assentamento.

O fundo das valas não deve apresentar desníveis que possam provocar empoçamento d'água. Os tubos devem atender às condições de resistência e porosidade e não apresentar defeitos.

Os resultados individuais dos diversos ensaios para cada diâmetro de tubo e para cada carregamento, ou inspeção na fábrica, devem ser tabulados separadamente, de modo a mostrar a porcentagem de falhas em cada caso.

O ensaio de resistência à ruptura deve ser ordinariamente aplicado a não menos que 5 % das unidades fornecidas para serem ensaiadas.

As amostras para ensaio são selecionadas pela FISCALIZAÇÃO, nos locais por ela designados.

O FABRICANTE ou fornecedor deve entregar, sem ônus à PBH, amostras para ensaio, em quantidades acima de 0,5 % do número de tubos de cada diâmetro, objeto do pedido. Em nenhum caso devem ser entregues menos de duas unidades.

5.11.5 Critérios de medição e pagamento

Para a captação de minas d'água, assentamento de tubos em enrocamentos ou execução de outros tipos de drenos não padronizados, se aplicam os seguintes critérios:

5.11.5.1 Medição

Os quantitativos para a medição dos itens abaixo devem ser apropriados de acordo com as indicações de projeto observando o quantitativo que foi efetivamente realizado..

O volume de escavação das valas deve ser medido conforme especificado no Capítulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos.

Os tubos devem ser medidos pelo comprimento, em metros, assentado em conformidade com o projeto, considerando o tipo e o diâmetro dos mesmos.

Os materiais filtrantes e drenantes devem ser medidos pelo volume geométrico, em metros cúbicos, do material lançado na vala ou no colchão, considerando a natureza do material (brita, areia, cascalho ou outro material).

As mantas geotêxteis devem ser medidas pela área, em metros quadrados (m²) utilizado, segundo as dimensões necessárias ao envolvimento dos materiais filtrantes, drenantes e para o trespassse determinado em projeto.

5.11.5.2 Pagamento

O pagamento deve ser feito de acordo com os preços unitários propostos para cada serviço, em conformidade com a medição referida no item anterior.

No caso dos tubos deve estar incluso o fornecimento, transporte, assentamento, toda a mão de obra e outras despesas inerentes à execução do serviço.

O lançamento de material filtrante deve ser pago de acordo com o preço unitário proposto para cada tipo de material lançado, estando incluídas as operações necessárias ao fornecimento, lançamento, adensamento hidráulico para areia e cascalho com a utilização de vibrador, eventuais formas para separação dos materiais,

todos os encargos e outras despesas inerentes à execução do serviço.

A aplicação de manta geotêxtil deve ser paga de acordo com o preço unitário proposto para cada tipo de material, estando incluídas as operações necessárias ao fornecimento, transporte, aplicação e fixação do material, assim como todos os encargos e outras despesas inerentes à execução do serviço.

5.12 DRENO DE ALÍVIO

5.12.1 Definições

Dreno de alívio é o dispositivo de drenagem instalado na laje de fundo das galerias para aliviar os esforços de subpressões porventura existentes. Os drenos estão representados nas Figuras 1 e 2 no início deste capítulo.

5.12.2 Materiais

Os drenos de alívio podem servir como elemento de segurança construtivo para o caso de lajes de fundo estruturadas ou como elemento funcional para os canais abertos construídos por arrimos laterais e lajes de fundo delgadas.

Os tubos de PVC rígido devem obedecer a NBR 7362 e a NBR 7370 e a manta geotêxtil deve seguir as especificações do projeto.

5.12.3 Execução

Assentar os tubos PVC, com a extremidade inferior envolvida com manta geotêxtil, fixada com fio de nylon, em contato com o enrocamento em posição inclinada de 45° no sentido do fluxo.

Os tubos de PVC devem ser cortados de modo a facearem internamente o fundo da galeria, e devem ser preenchidos com areia fina lavada. A Tabela 1 a seguir se refere ao espaçamento entre os drenos de alívio.

Tabela 1 - Espaçamentos entre os drenos. Fonte: Elaboração própria.

B (cm)	a (cm)
$B \leq 150$	30
$150 < B \leq 200$	40
$200 < B \leq 300$	50
$300 < B \leq 550$	70
$B > 550$	100

Onde: B = largura interna da galeria, e a = espaçamento entre os drenos.
(Detalhamento dos drenos estão nas Figuras 1 e 2 do início deste capítulo).

5.12.4 Critérios de medição e pagamento

5.12.4.1 Medição

Os drenos de alívio da galeria devem ser medidos em unidades executadas, de acordo com o projeto, obedecendo à padronização.

5.12.4.2 Pagamento

Os serviços devem ser pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: assentamento do tubo PVC; aplicação e amarração de manta geotêxtil; preenchimento do tubo PVC com areia; faceamento do tubo PVC com a superfície interna da galeria e demais serviços e materiais atinentes.

5.13 LIGAÇÃO DE DRENO A LATERAL À GALERIA

5.13.1 Definições

Ligação de dreno lateral à galeria é o dispositivo que permite o encaminhamento das águas coletadas pelos tubos perfurados instalados lateralmente às galerias para o seu interior. Os drenos estão representados nas Figuras 1 e 2 no início deste capítulo.

5.13.2 Execução

As ligações devem ser feitas a cada 30 m ou conforme especificado em projeto, lançando as águas coletadas nos drenos laterais para o interior do canal.

Assentar a curva e o tubo na extremidade do tubo perfurado sobre a brita, fazendo o lançamento dentro da galeria. O tubo perfurado deve facear com a parede interna da galeria.

5.13.3 Critérios de medição e pagamento

5.13.3.1 Medição

As ligações de dreno lateral à galeria devem ser medidas em unidades executadas, de acordo com o projeto, obedecendo à padronização.

5.13.3.2 Pagamento

Os serviços devem ser pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: assentamento dos materiais (tubo e curva 45°); e demais serviços e materiais atinentes.

5.14 DRENOS LATERAIS DE GALERIA

5.14.1 Definições

Os drenos laterais são executados junto às galerias e segmentos celulares, e servem como filtros de transição entre o aterro e a parede externa da estrutura, a fim de drenar a água que percola pelas camadas do aterro e proporcionar a sua captação pelos barbacãs colocados nas paredes, quando houver. Os drenos estão representados nas Figuras 1 e 2 no início deste capítulo.

5.14.2 Execução

Os drenos laterais de galerias devem ser executados com pedra britada, isentas de impurezas e de material terroso. A granulometria deve ser tal que tenha permeabilidade conveniente.

Os drenos laterais devem ser executados após a retirada das formas e o acabamento externo das paredes laterais da galeria. São constituídos por material drenante envolvendo um tubo perfurado, sendo o conjunto protegido por manta geotêxtil com função de filtro.

5.14.3 Controle

A FISCALIZAÇÃO deve verificar se as dimensões do projeto estão sendo obedecidas e se o material drenante satisfaz às condições desta especificação, inclusive com relação à granulometria indicada no projeto, devendo ser feito pelo menos um ensaio de granulometria de 100 em 100 metros de cada lado da galeria.

5.14.4 Critérios de medição e pagamento

A padronização de drenos laterais de galeria envolve os serviços de lançamento de brita em dreno, assentamento de tubo perfurado e da manta geotêxtil.

5.14.4.1 Medição

Os materiais drenantes devem ser medidos pelo volume geométrico, em metros cúbicos (m³), conforme dimensões e especificações estabelecidas no projeto tipo padronizado.

Os tubos devem ser medidos pelo comprimento em metros assentados, de acordo com o projeto tipo padronizado, considerando-se a declividade e o diâmetro do tubo empregado.

A manta geotêxtil deve ser medida pela área utilizada, em metros quadrados (m²), segundo as dimensões e especificações estabelecidas no projeto tipo padronizado.

5.14.4.2 Pagamento

O serviço deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo:

5.14.4.2.1 Lançamento de brita em dreno

Lançamento dos materiais propriamente ditos; eventuais formas e peças de madeira necessárias à separação dos materiais e demais serviços e materiais atinentes.

5.14.4.2.2 Tubos perfurado

Assentamento dos tubos e demais serviços e materiais atinentes.

5.14.4.2.3 Mantas geotêxtil

Aplicação da manta geotêxtil; eventuais grampos ou outro material de fixação; demais serviços e materiais atinentes.

5.15 DRENO DE SERVIÇO

5.15.1 Definições

Dreno de serviço é o dispositivo destinado a captar as águas intersticiais e/ou nascentes e conduzi-las aos poços de bombeamento. A Figura 7 apresenta detalhe de dreno de serviço juntamente com o de poço de bombeamento.

5.15.2 Execução

A execução dos drenos compreende, basicamente, as etapas a seguir descritas:

- Abertura das valas, atendendo às dimensões estabelecidas no projeto tipo adotado. No caso dos drenos transversais rasos, a vala é aberta segundo as retas de maior declive, nas seções indicadas no projeto. Para os drenos longitudinais rasos, as valas são abertas no sentido de jusante para montante, paralelas ao eixo, na posição indicada no projeto;
- A declividade longitudinal mínima do fundo das valas deve ser de 1 %. É utilizado o processo de escavação compatível com a dificuldade extrativa do material;
- Disposição do material escavado, em local próximo aos pontos de passagem, de forma a não prejudicar a configuração do terreno e nem dificultar o escoamento das águas superficiais;
- Preenchimento da vala no sentido de montante para jusante, com material drenante, adensado em duas camadas de igual espessura, no caso de não haver indicação de tubo (drenos cegos);
- Execução das bocas de saída de concreto, as quais devem ser posicionadas sempre em seções de aterro, aplicando-se tanto a dreno longitudinais como a transversais.

Opcionalmente, podem existir os seguintes casos:

- Em seções de corte, os drenos transversais podem descarregar em drenos longitudinais, rasos ou profundos;
- Os drenos longitudinais rasos, por sua vez, podem descarregar em caixas coletoras ou em drenos longitudinais profundos, para extensões em cortes ou mesmo em drenos transversais posicionados em aterros.

5.15.3 Critérios de medição e pagamento

5.15.3.1 Medição

Devem ser medidos pelo volume a ser executado, em metros (m³), de acordo com o projeto, considerando a variação de profundidade e comprimento e obedecendo às especificações indicadas.

O serviço de escavação necessário para a execução do dreno de serviço deve ser apropriado em item específico, abordado no Capítulo 3 - Trabalhos em Terra, deste Caderno de Encargos.

5.15.3.2 Pagamento

O serviço deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: escavação; deposição lateral do material escavado; espalhamento de manta geotêxtil; lançamento das pedras de mão; fechamento da manta geotêxtil; demais serviços e materiais atinentes.

5.16 POÇO DE BOMBEAMENTO

5.16.1 Definições

Poço de bombeamento é o dispositivo onde são concentradas as águas a serem esgotadas por meio de bombas submersíveis introduzidas no tubo de concreto. Tais dispositivos devem ser utilizados em obras de canalização, visando facilitar a execução de galerias. Os poços de bombeamento devem ser espaçados conforme projeto. O detalhe do poço de bombeamento e do dreno de serviço são apresentados na Figura 7

a seguir.

5.16.2 Execução

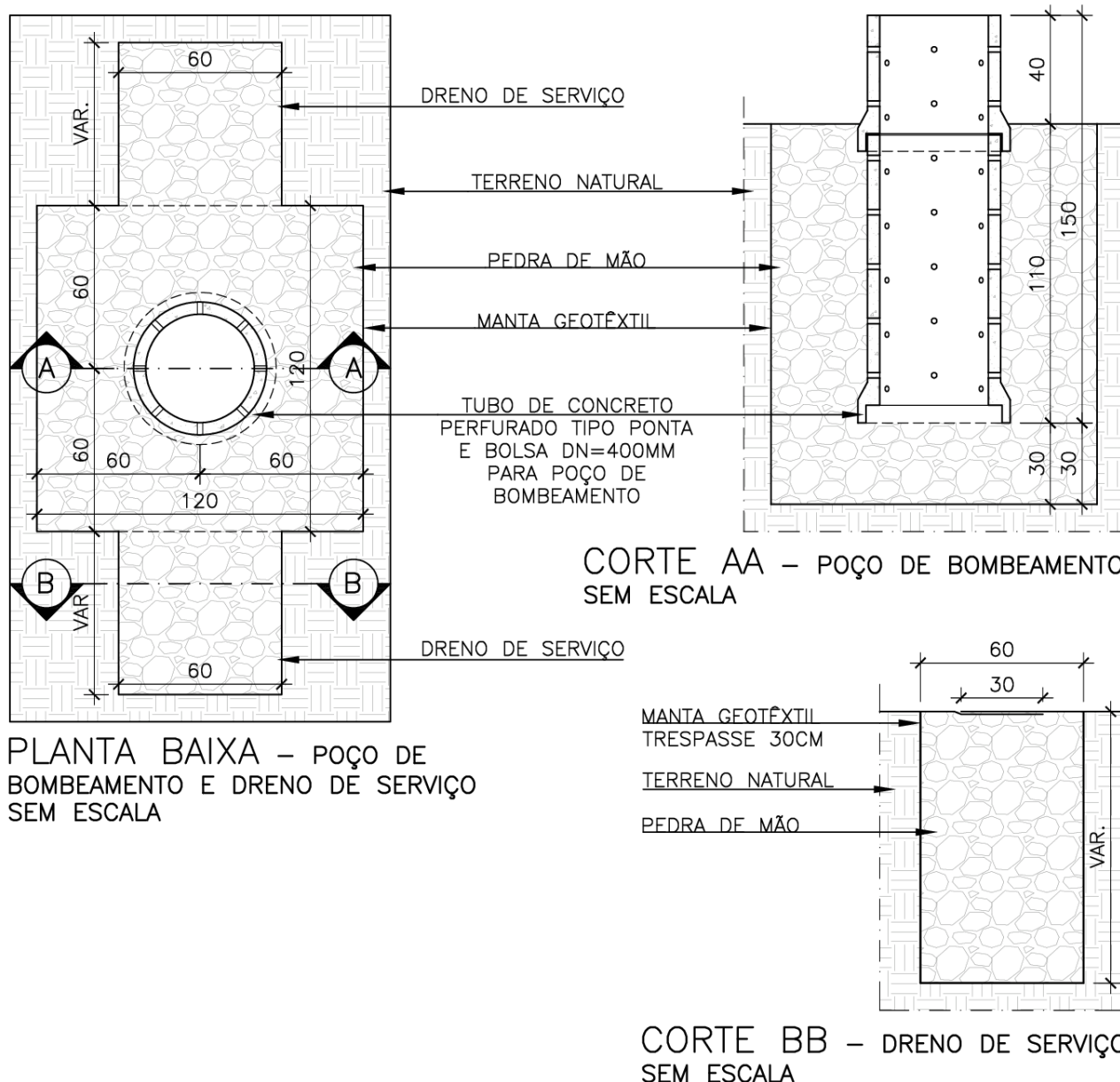


Figura 7 - Poço de bombeamento e dreno de serviço. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

5.16.3 Critérios de medição e pagamento

5.16.3.1 Medição

O poço de bombeamento dever ser medido em unidades (un) de acordo com o projeto.

O serviço de escavação necessário para a execução do poço de bombeamento deve ser apropriado em item específico, abordado no Capítulo 3 – Trabalhos em Terra, deste Caderno de Encargos.

5.16.3.2 Pagamento

O serviço deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: escavação; deposição lateral do material escavado; espalhamento de manta geotêxtil; lançamento das pedras de mão; assentamento do tubo pré-fabricado; fechamento da manta geotêxtil; demais serviços e materiais atinentes.

5.17 ALA DE GALERIA CELULAR

5.17.1 Definições

Ala de galeria celular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saída das galerias, com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante.

5.17.2 Execução

As figuras 8, 9 e 10 representam esquematicamente a ala de galeria celular, sendo estas utilizados como referências para composição de custos. Portanto, cabe ao RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO a elaboração da especificação completa da ala, inclusive quanto ao dimensionamento estrutural, e registro da ART, conforme as normas e legislação vigentes. Para a implantação dos elementos projetados, a CONTRATADA DE OBRAS deve registrar ART de execução.

A execução desta estrutura (concreto, forma e armadura) deve seguir às diretrizes do Capítulo 6 - Estrutura de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

As Tabelas 2 e 3 a seguir apresentam as dimensões (B e L) da galeria e a especificação das bitolas das ferragens.

Tabela 2 - Armação de ala de galeria, posições: P1 a P10, de larguras B = 120 cm a B = 210 cm. Fonte: Elaboração própria.

Legenda: B = largura interna da galeria; L = largura maior do dissipador

Posições armação	B - 120, L - 675			B - 150, L - 705			B - 180, L - 735			B - 210, L - 765		
	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. Unit. (m)	Comp. total (m)
P1 - ϕ 8.0 mm	32	var.	91,60	40	var.	114,20	48	var.	135,70	56	var.	157,84
P2 - ϕ 12.5 mm	4	8,12	32,47	4	8,39	33,56	4	8,69	34,76	4	8,99	35,96
P3 - ϕ 12.5 mm	8	8,12	64,93	8	8,39	37,12	8	8,69	69,52	8	8,99	71,92
P4 - ϕ 8.0 mm	34	2,24	76,10	35	2,24	78,34	36	2,24	80,58	37	2,24	82,82
P5 - ϕ 8.0 mm	2	4,16	8,32	2	5,06	10,12	2	5,96	11,92	2	6,86	13,72
P6 - ϕ 8.0 mm	36	var.	32,28	36	var.	38,38	36	var.	44,14	36	var.	49,90
P7 - ϕ 8.0 mm	36	var.	45,30	36	var.	51,10	36	var.	56,86	36	var.	62,62
P8 - ϕ 8.0 mm	48	var.	412,42	48	var.	441,19	48	var.	469,84	48	var.	498,79
P9 - ϕ 8.0 mm	34	4,74	161,16	40	4,74	189,60	46	4,74	218,04	52	4,74	246,48
P10 - ϕ 8.0 mm	104	var.	237,94	104	var.	237,98	104	var.	238,96	104	var.	238,96
Total	338	-	1162,52	353	-	1231,59	368	-	1360,32	383	-	1459,01
Total (kg)	-	-	514,52	-	-	526,62	-	-	596,56	-	-	637,59

Tabela 3 - Armação de ala de galeria, posições: P1 a P10, de larguras B = 240 cm a B = 300 cm. Fonte: Elaboração própria.

Posições armação	B - 240, L - 795			B - 270, L - 825			B - 300, L - 855		
	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)
P1 - ϕ 8.0 mm	64	var.	179,88	72	var.	201,36	80	var.	224,10
P2 - ϕ 12.5 mm	4	9,29	37,16	4	9,59	38,36	4	9,89	39,56
P3 - ϕ 12.5 mm	8	9,29	74,32	8	9,59	76,72	8	9,89	79,12
P4 - ϕ 8.0 mm	39	2,24	87,29	40	2,24	89,53	41	2,24	91,77
P5 - ϕ 8.0 mm	2	7,76	15,52	2	8,66	17,32	2	9,56	19,12
P6 - ϕ 8.0 mm	36	var.	55,66	36	var.	61,08	36	var.	66,84
P7 - ϕ 8.0 mm	36	var.	68,36	36	var.	74,12	36	var.	79,86
P8 - ϕ 8.0 mm	48	var.	527,59	48	var.	556,39	48	var.	585,19
P9 - ϕ 8.0 mm	58	4,74	274,92	64	4,74	303,36	70	4,74	331,80
P10 - ϕ 8.0 mm	104	var.	238,96	104	var.	238,96	104	var.	238,96

Total	399	-	1559,66	414	-	1657,20	429	-	1756,32
Total (kg)	-	-	675,43	-	-	719,96	-	-	761,16

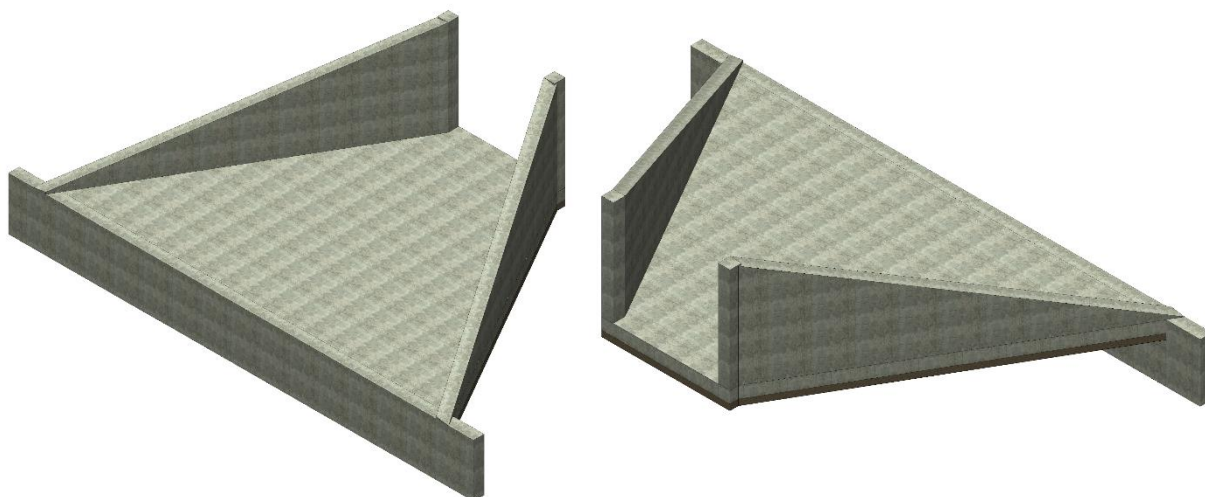


Figura 8 - Imagens 3D da Ala de galeria celular. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

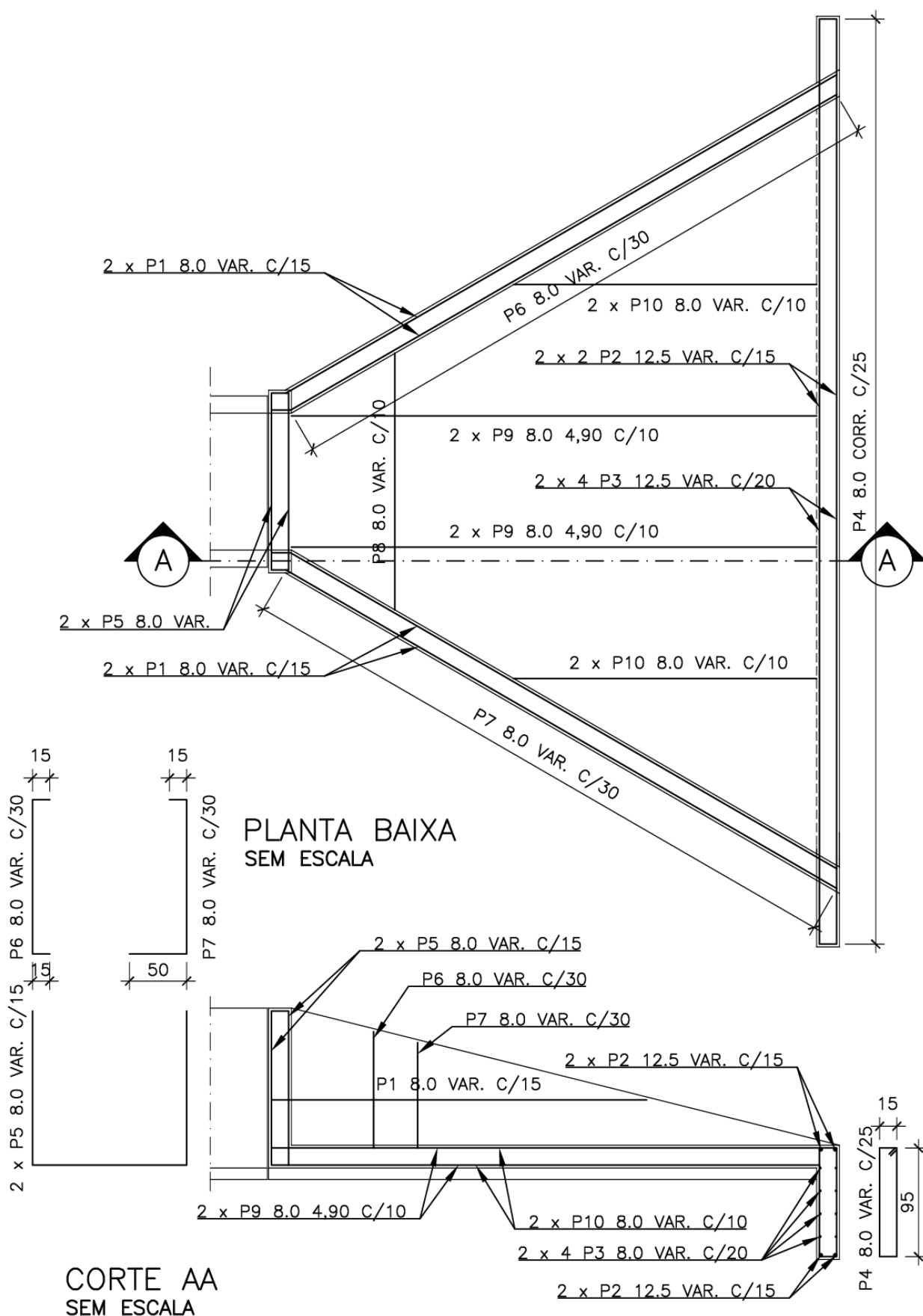


Figura 10 - Ala de galeria celular - Armação. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

5.17.3 Controle

Por ser extremamente importante deve ser elaborada uma planilha de conferência topográfica das cotas e declividades do projeto da galeria ou canal implantados, objetivando documentar a fiel execução da ala. Os materiais e misturas devem ser submetidas aos ensaios previstos nas referidas normas da ABNT.

5.17.4 Critérios de medição e pagamento.

5.17.4.1 Medição

As alas de galerias celulares devem ser medidas em unidades conforme itens padronizados de referência ou conforme projeto específico

5.17.4.2 Pagamento

O serviço deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com critérios definidos anteriormente, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: concreto de regularização; concreto estrutural; formas (inclusive desforma); armaduras; pequenas escavações, compactações e reaterros necessários à conformação do terreno de fundação, demais serviços e materiais atinentes.

5.18 POÇO DE VISITA DE GALERIA

5.18.1 Definições

São dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema de galerias celulares para permitir a aeração, ventilação e inspeção das canalizações e eventuais trabalhos de limpeza e desobstrução.

5.18.2 Execução

As figuras 11 a 15 representam esquematicamente o poço de visita de galeria celular, sendo estes utilizados como referências para composição de custos. Portanto, cabe ao RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO a elaboração da especificação completa do poço de visita de galeria celular, inclusive quanto ao dimensionamento estrutural, e registro da ART, conforme as normas e legislação vigentes. Para a implantação dos elementos projetados, a CONTRATADA DE OBRAS deve registrar ART de execução.

A execução desta estrutura (concreto, forma e armadura) deve seguir às diretrizes do Capítulo 6 - Estrutura de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos. O concreto deve ter resistência $f_{ck} \geq 25$ MPa.

A Tabela 4 apresenta dimensões de poços de visita de galeria.

Tabela 4 - Dimensões de poços de visita de galeria. Fonte: Elaboração própria.

Poço de visita de galeria - Dimensões			
L (m)	H (m)	b (cm)	d (cm)
$L \leq 2$	$H \leq 2$	15	45
$L \leq 2$	$2 < H \leq 4$	15	60
$L \leq 2$	$4 < h \leq 6$	15	70
$2 < L \leq 4$	$H \leq 2$	15	50
$2 < L \leq 4$	$2 < H \leq 4$	15	70
$2 < L \leq 4$	$4 < H \leq 6$	15	80
$4 < L \leq 6$	$H \leq 2$	20	60
$4 < L \leq 6$	$2 < H \leq 4$	20	80
$4 < L \leq 6$	$4 < H \leq 6$	20	95

Legenda: L = largura interna da galeria; h = altura da câmara de acesso (chaminé);
b = espessura da parede; d = altura da viga

Por sua vez, a Figura 11 apresenta o Poço de Visita de Galeria completo (com viga e chaminé), inclusive com a grelha de canal que é detalhada no item 5.19. As Figuras 12 e 13 indicam as formas e a armação do Poço de visita. As Figuras 14 e 15 e as Tabelas 5 e 6, respectivamente, detalhes da chaminé e da viga.

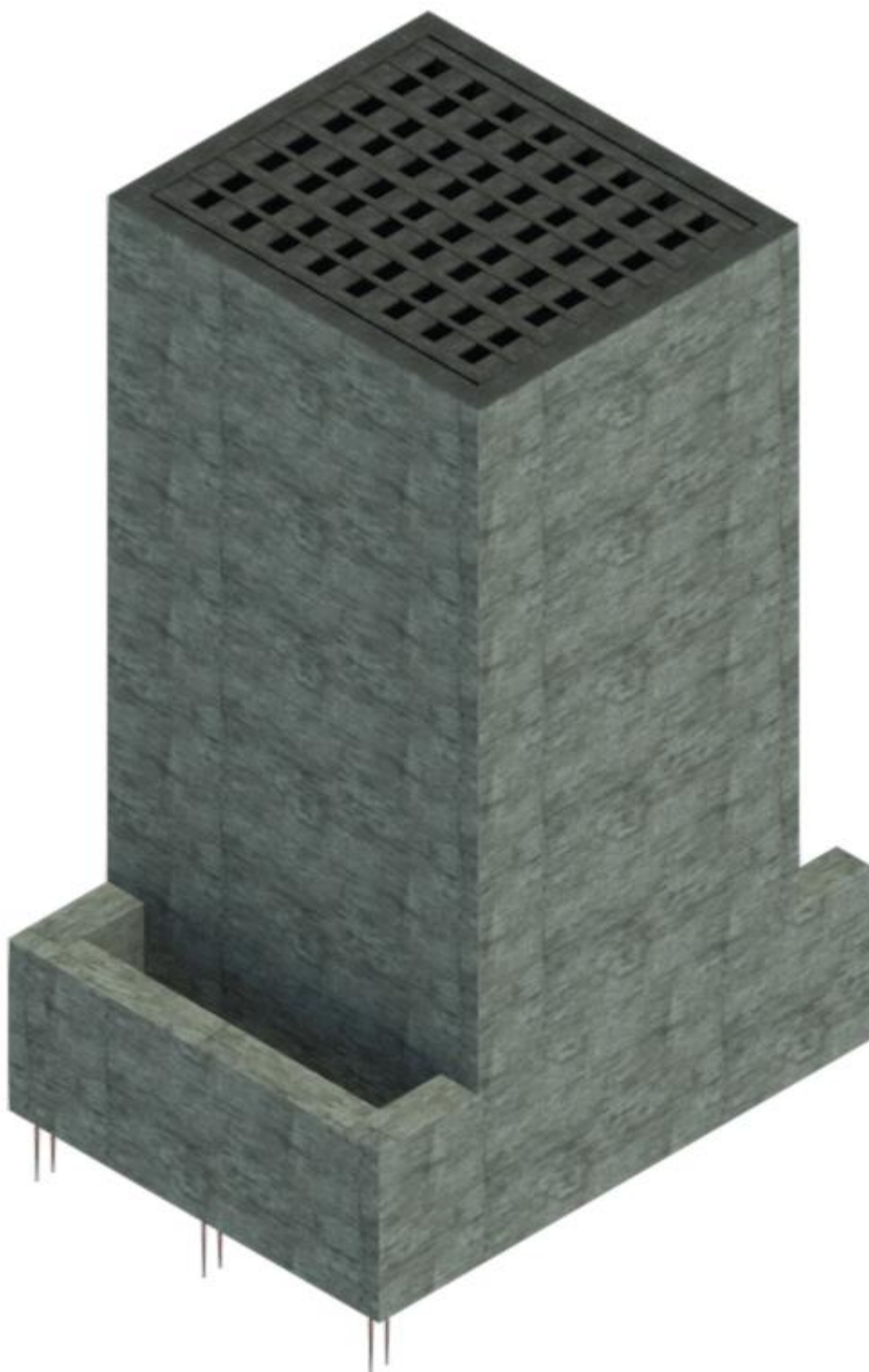


Figura 11 - Imagens 3D do Poço de visita de galeria com Grelha. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

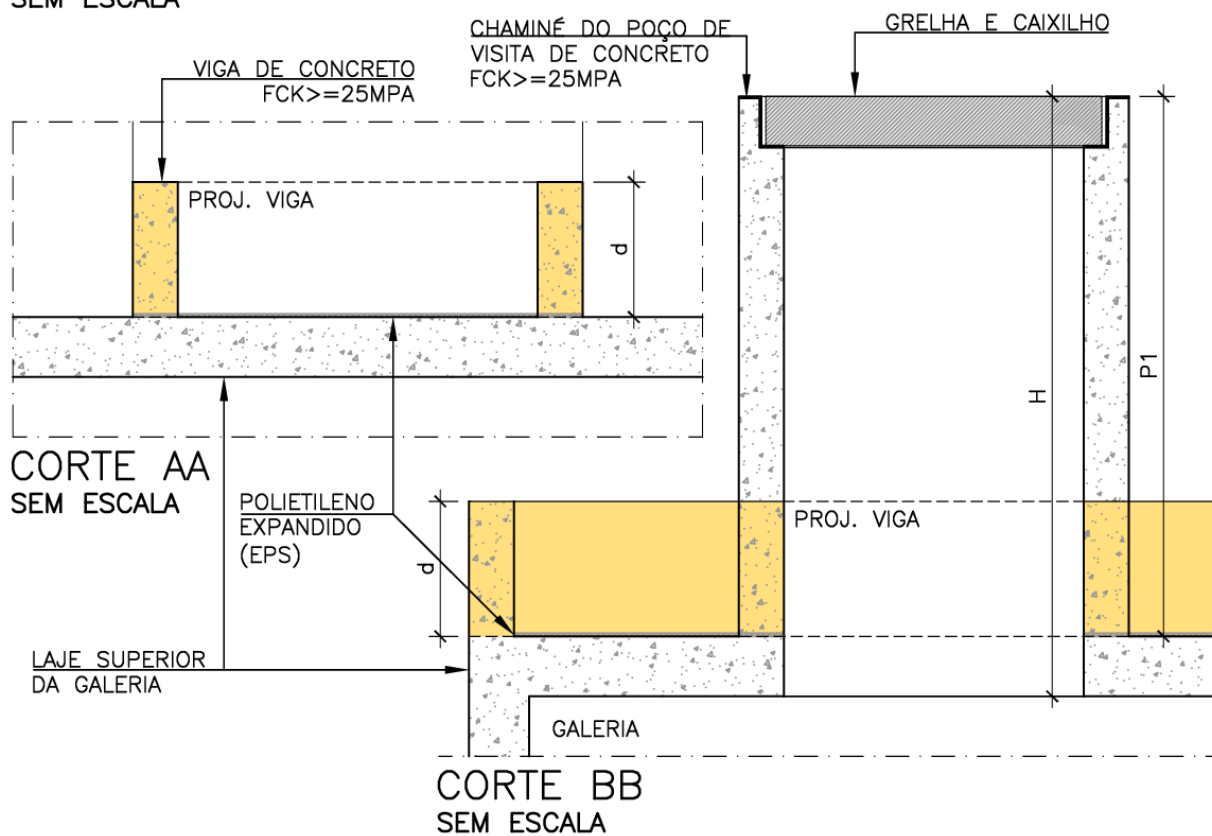
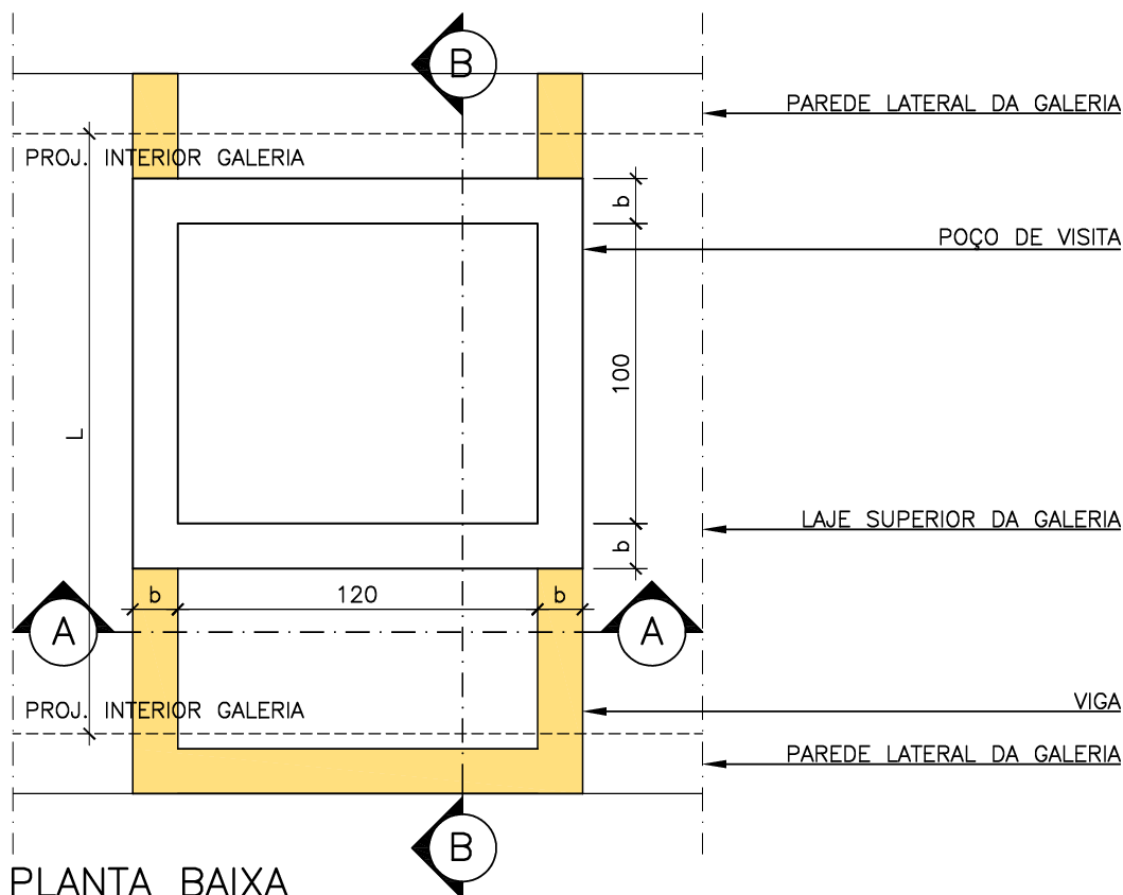


Figura 12 - Poço de visita - Forma. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

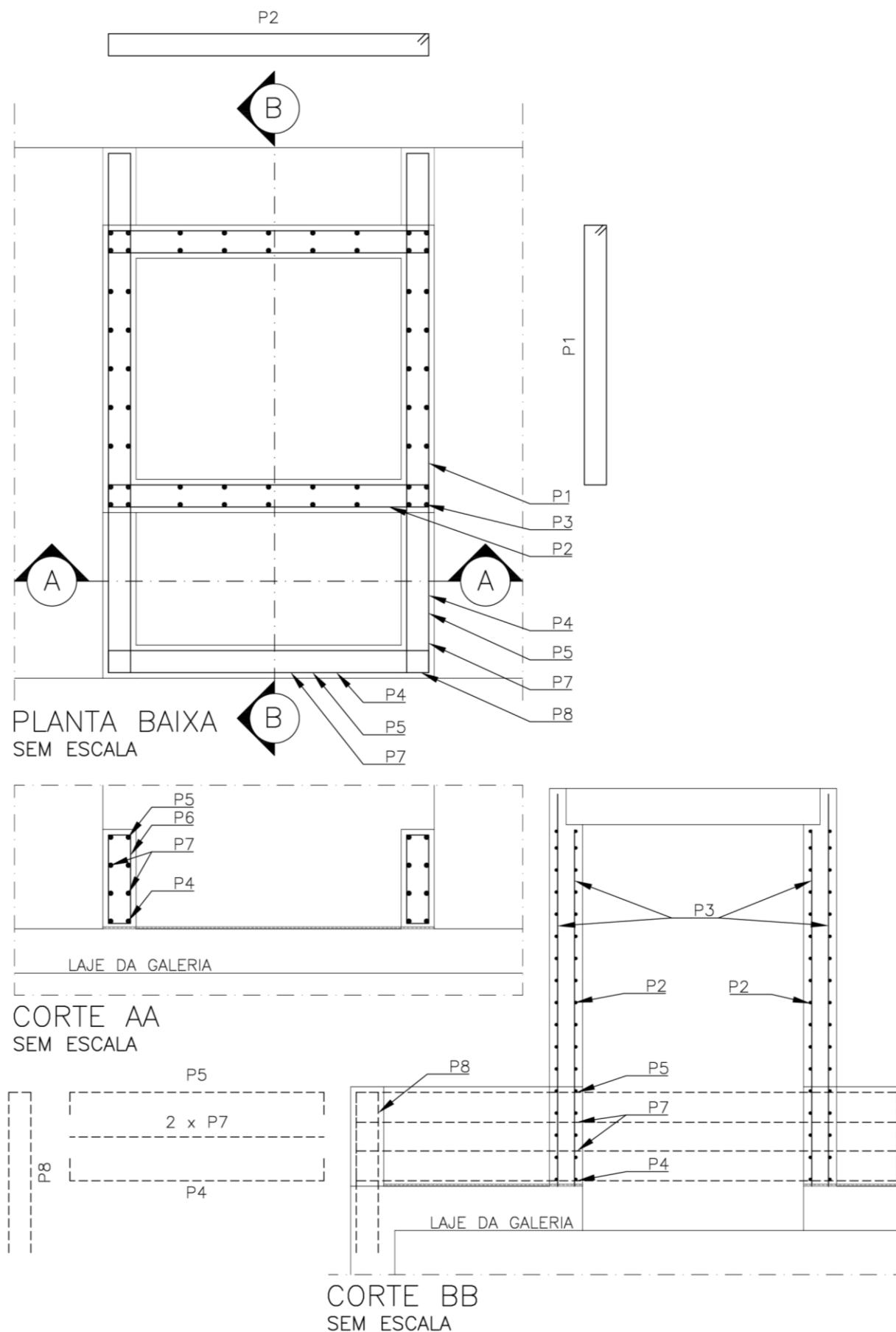


Figura 13 - Poço de visita de galeria - Armação. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

Tabela 5 - Armação de chaminé do Poço de visita de galeria, posições: P1 a P3, de alturas $H = 100$ cm a $H = 400$ cm. Fonte: Elaboração própria.

Posições armação	Chaminé H - 1 metro			Chaminé H - 2 metros			Chaminé H - 3 metros			Chaminé H - 4 metros		
	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	Comp. Unit. (m)	Comp. total (m)
P1 - ϕ 6.3 mm	10	2,74	27,38	30	2,74	82,13	46	2,74	125,93	64	2,74	175,21
P2 - ϕ 6.3 mm	18	3,14	56,51	38	3,14	119,30	58	3,14	182,09	78	3,14	244,87
P3 Ext. - ϕ 6.3 mm	42	0,94	39,48	42	1,94	81,48	42	2,94	123,48	42	3,94	165,48
P3 Int. - ϕ 6.3 mm	34	0,77	26,14	34	1,77	60,14	34	2,77	94,14	34	3,77	128,13
Total	104	-	149,51	144	-	343,05	180	-	525,64	218	-	713,69
Total (kg)	-	-	36,63	-	-	84,05	-	-	128,78	-	-	174,85

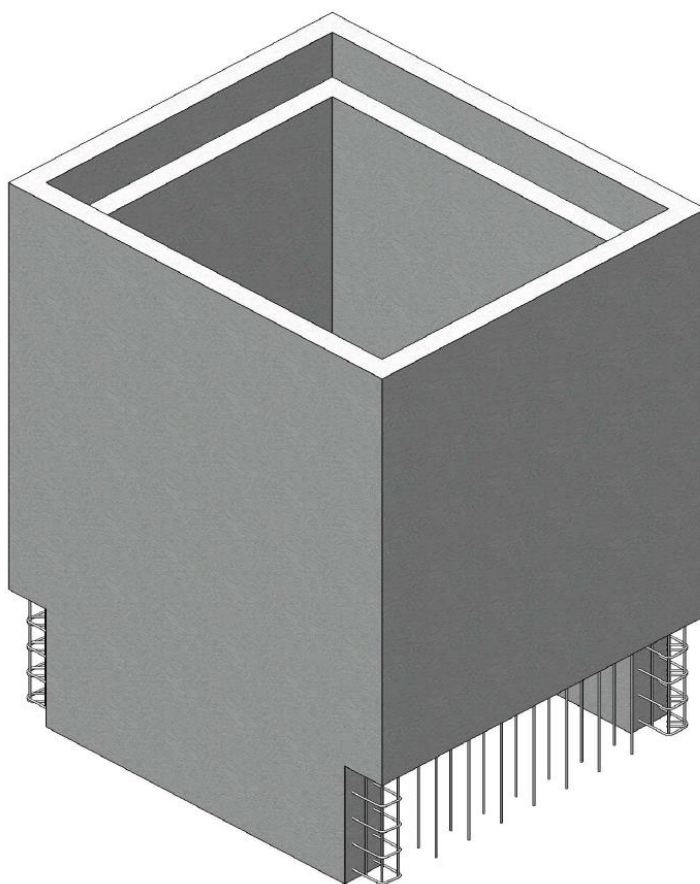


Figura 14 - Imagem 3D da chaminé do Poço de visita de galeria. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

Tabela 6 - Armação da Viga do Poço de visita de galeria, posições: P4 a P8, de larguras L = 200 cm a L = 500 cm. Fonte: Elaboração própria.

Arm.	Viga L - 2 metros				Viga L - 3 metros				Viga L - 4 metros				Viga L - 5 metros			
	Quant.	D (mm)	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	D (mm)	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	D (mm)	Comp. unit. (m)	Comp. total (m)	Quant.	D (mm)	Comp. Unit. (m)	Comp. total (m)
P4	6	12,5	2,30	13,81	8	16	3,29	26,19	8	16	4,29	34,22	10	20	5,28	52,67
P4	3	12,5	1,80	5,4	4	16	1,79	7,17	4	16	1,79	7,17	5	20	1,88	9,30
P5	4	6,3	2,32	9,26	8	6,3	3,32	26,53	8	6,3	4,32	34,53	8	10	5,31	42,46
P5	2	6,3	1,82	3,63	4	6,3	1,82	7,26	4	6,3	1,82	7,26	4	10	1,91	7,63
P6	42	6,3	1,34	56,44	36	10	1,53	55,16	48	10	1,73	83,15	68	10	1,83	124,59
P6	15	6,3	1,34	20,16	9	10	1,53	13,78	9	10	1,73	15,58	11	10	1,83	20,14
P7	4	6,3	1,94	7,76	8	6,3	2,94	23,52	8	6,3	3,94	31,52	8	10	4,94	39,52
P8	3	12,5	1,38	4,15	3	12,5	1,60	4,81	3	12,5	1,79	5,37	3	12,5	1,83	5,49
Total	79	-	-	120,61	80	-	-	164,42	92	-	-	218,80	117	-	-	301,80
Total (kg)	-	-	-	46,33	-	-	-	113,85	-	-	-	149,36	-	-	-	304,26

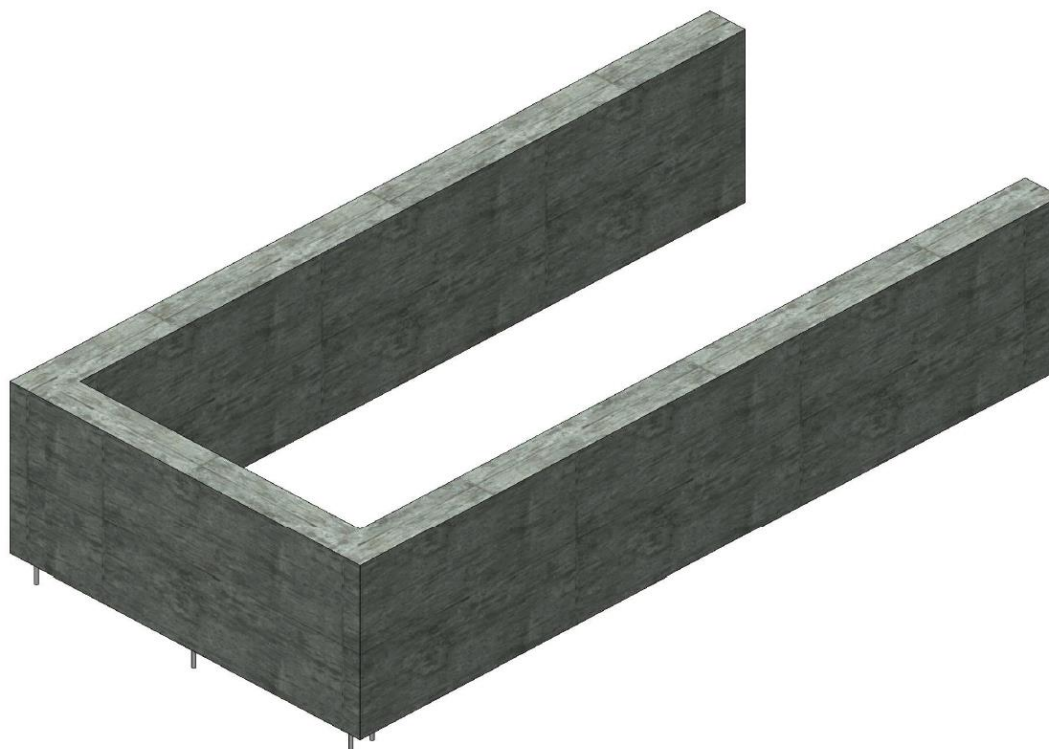


Figura 15 - Imagem 3D da viga do Poço de visita de galeria. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

5.18.3 Critérios de medição e pagamento

5.18.3.1 Medição

Os poços de visita de galeria serão medidos em unidades, separando viga e chaminé conforme itens padronizados de referência ou indicados em projeto específico.

Escavações, compactações e reaterros, necessários à conformação do terreno de fundação, devem ser medidos separadamente, em item específico.

Instalação do Poço de Visita junto a galeria, com possíveis demolições e/ou reforços da laje da galeria devem ser apropriados e medidos separadamente.

5.18.3.2 Pagamento

O serviço deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com critérios definidos anteriormente, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo: concreto de regularização; concreto estrutural; formas (inclusive desforma); armaduras; demais serviços e materiais atinentes.

Escavações, compactações e reaterros necessários à conformação do terreno de fundação devem ser remunerados separadamente.

Instalação do Poço de visita junto a galeria, com possíveis demolições e/ou reforços da laje da galeria devem ser remunerado separadamente.

5.19 GRELHA DE POÇO DE VISITA

5.19.1 Definições

Grelha é o dispositivo que tem como finalidade vedar os poços de visita de galeria, proporcionando ao mesmo tempo circulação de ar e acesso às galerias celulares.

5.19.2 Execução

As figuras 16 a 19 representam esquematicamente a grelha de poço de visita, sendo estas utilizados como referências para composição de custos. Portanto, cabe ao RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO a elaboração da especificação completa da grelha, inclusive quanto ao dimensionamento estrutural, e registro da ART, conforme as normas e legislação vigentes. Para a implantação dos elementos projetados, a CONTRATADA DE OBRAS deve registrar ART de execução.

A seguir estão listadas recomendações para instalação:

- As soldas devem ser elétricas AWS com eletrodo classe 6013. O cordão de solda deve ser contínuo e acompanhar as duas laterais de contato entre os perfis e as barras chatas, também entre os perfis e as cantoneiras da grelha;
- A grelha deve ser rigorosamente nivelada e assentada sobre um quadro de chapa de ¼" dobrada, igualmente nivelada. Os perfis "6" não devem ser assentados sem o quadro (diretamente sobre o pavimento);
- O rejuntamento quadro/grelha deve ser feito com concreto/asfalto.

O detalhe padrão do quadro e grelha de poço de visita estão ilustrados nas Figuras 16 a 19.



Figura 16 - Imagem 3D do conjunto quadro e grelha de poço de visita. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.



Figura 17 - Imagem 3D do quadro. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.



Figura 18 - Imagem 3D da grelha do poço de visita. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 31/07/2024.

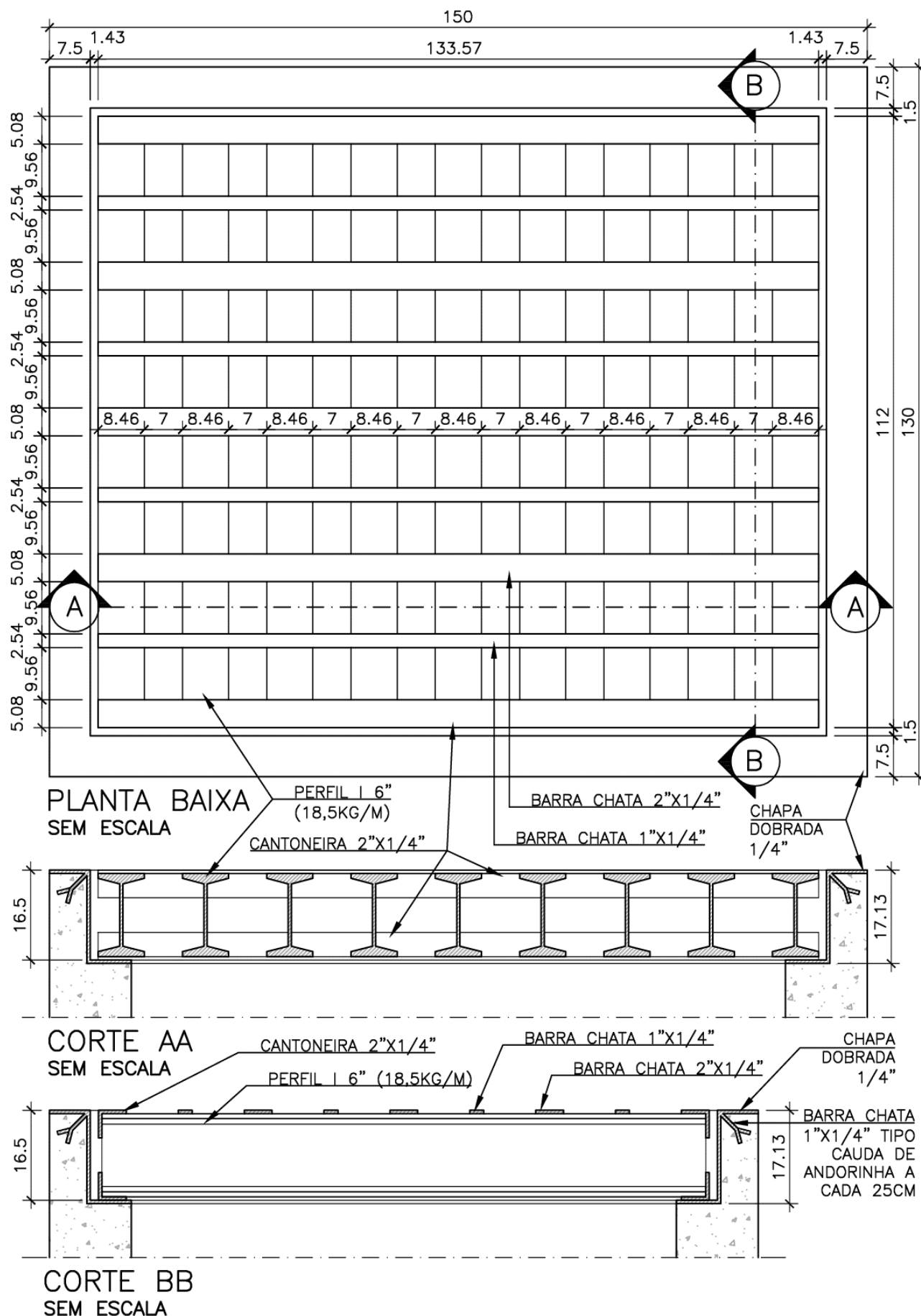


Figura 19 - Grelha para poço de visita de galeria. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 22/06/2022.

5.19.3 Critérios de medição e pagamento

5.19.3.1 Medição

A medição pode ser realizada de duas maneiras distintas, a saber:

- As grelhas de poços de visita apropriadas e medidas em unidades contemplando fornecimento e assentamento.
- Os quadros das grelhas apropriados e medidos em unidades, contemplando fornecimento e instalação na via/local público.

5.19.3.2 Pagamento

O serviço de **fornecimento e assentamento da grelha de poço de visita** deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo:

- Todos os materiais metálicos, tais como: barras chatas, chapas, cantoneiras, perfis, etc., necessários à confecção da grelha;
- Operações de soldagem com eletrodos e equipamentos necessários à montagem dos elementos;
- Assentamento da grelha no quadro já instalado.

O serviço de **fornecimento e instalação do quadro da grelha** deve ser pago aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão de obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo:

- Todos os materiais metálicos, tais como: barras chatas, chapas, chumbadores, cantoneiras, perfis, etc., necessários à confecção do quadro;
- Operações de soldagem com eletrodos e equipamentos necessários à montagem dos elementos;
- Instalação do quadro, incluindo o concreto necessário à fixação dos chumbadores;
- Concreto/asfalto para rejuntamento do quadro.

5.20 GABIÃO

5.20.1 Considerações

Gabião é uma estrutura com formato de gaiola, executada com telas de aço e preenchida com pedra britada ou seixos. Os gabiões são considerados muros de arrimo por gravidade e são utilizados como barreiras de contenção ou estabilização de taludes. Também são utilizados em obras hidráulicas e pequenos quebra-mares por sua grande capacidade drenante.

Os gabiões são reforçados em suas extremidades por arames de diâmetro maior que o da malha para fortalecer a estrutura monolítica e facilitar sua montagem e instalação.

Quando instalados e cheios de pedra os gabiões se convertem em elementos estruturais flexíveis, armados, drenantes e aptos a serem utilizados na construção dos mais diversos tipos de estruturas (muros de contenção, barragens, canalizações, etc.).

Existem neste Caderno de Encargos três tipos de gabiões, descritos a seguir:

- O gabião tipo caixa é uma estrutura em forma de prisma retangular fabricada com malha hexagonal de dupla torção produzida com arames de baixo teor de carbono revestidos;
- Os gabiões tipo colchão são invólucros em forma de paralelepípedo fabricados em tela de malha hexagonal a dupla torção, formada por arame duplamente galvanizado; são divididos em celas, ao longo do comprimento, por diafragmas. As bordas são reforçadas por arame mais grosso.
- Os gabiões saco são estruturas metálicas em forma de cilindros, constituídos por um único pano de malha hexagonal de dupla torção, que em suas bordas livres apresentam um arame especial que passa alternadamente pelas malhas para permitir a montagem da peça na obra. É um tipo de gabião extremamente versátil devido ao seu formato cilíndrico e método construtivo, pois as operações de montagem e enchimento são realizadas no canteiro de obras para posterior aplicação, com o auxílio de equipamentos mecânicos.

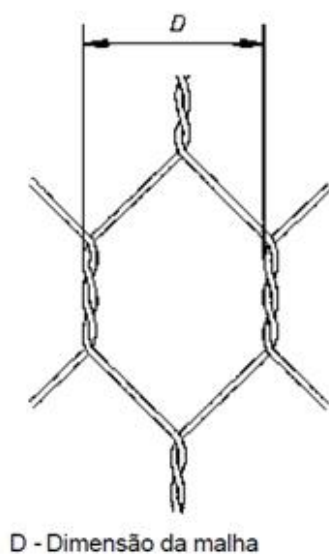
5.20.2 Materiais

5.20.2.1 Telas e fios

Os fios de aço para a confecção das redes têm composição química indicada na NBR 8964 cujo teor máximo de carbono deve ser 0,24 %.

A dimensão da malha refere-se à distância entre duas torções paralelas da mesma malha, medida do interior de uma torção ao exterior da outra, conforme a Figura 20. As redes devem apresentar fio longitudinal de borda, com diâmetro maior que o fio da malha.

As dimensões dos diâmetros dos fios que compõem a malha também estão ilustradas na Figura 20. As massas indicadas na referida figura são estipuladas por média e aproximadas, pois não é possível a determinação dos valores e fatores como tolerância de arame, tolerância da malha e altura, além do entrelaçamento com certa rigidez dos fios.



Malha		Fio da Malha		Fio da Borda		Massa por área da rede sem o fio da borda (kg/m ²)
D (mm)	Afast. (%)	Diâm. (mm)	Afast. (%)	Diâm. (mm)	Afast. (%)	
50	+ 16	2,0	+/- 0,05	2,4	+/- 0,06	1,20
	- 4	2,2	+/- 0,05	2,7	+/- 0,06	1,60
60	+ 16	2,0	+/- 0,05	2,4	+/- 0,06	1,00
	- 4	2,2	+/- 0,05	2,7	+/- 0,06	1,20
	- 4	2,4	+/- 0,06	3,0	+/- 0,07	1,40
80	+ 16	2,4	+/- 0,06	3,0	+/- 0,07	1,10
	- 4	2,7	+/- 0,06	3,4	+/- 0,07	1,40
	- 4	3,0	+/- 0,07	3,9	+/- 0,08	1,70
100	+ 16	2,7	+/- 0,06	3,4	+/- 0,07	1,20
	- 4	3,0	+/- 0,07	3,9	+/- 0,08	1,40
	- 4	3,4	+/- 0,07	4,4	+/- 0,08	1,90

Figura 20 - Especificações da malha da rede de gabião apresentadas na NBR 10514. Fonte: Adaptado de ABNT (1988).

Para verificar a dimensão nominal aceitável do arame com revestimento de PVC deve-se retirar a camada deste polímero e seguir a recomendação da ABNT, demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 7 - Diâmetro mínimo dos arames após revestimento polimérico apresentado na NBR 8964. Fonte ABNT (2024).

Diâmetro nominal do arame	Diâmetro mínimo do arame após o revestimento polimérico ^a
2,00	1,90
2,20	2,10
2,40	2,30
2,70	2,60
3,00	2,85
3,40	3,20
3,90	3,60
4,40	4,10

^a Essa dimensão é o diâmetro do arame revestido (com liga ZnAl), desconsiderando o revestimento polimérico (deve ser retirado o revestimento polimérico para essa medição).

5.20.2.2 Revestimento dos fios de aço

Deve ser especificada tela com revestimento com ligas ZnAl. Telas apenas galvanizadas (Zn) estão em

desacordo com as normas da ABNT e não devem ser utilizadas.

Quando for identificado na linha d'água dos córregos e rios, resíduos químicos com poder de corrosão, empregar a tela de liga ZnAl com revestimento de PVC. O revestimento protetor de PVC, quando solicitado, deve ser executado em todos os fios, conforme NBR 10514, não sendo recomendado outro tipo de material para o revestimento plástico.

Os fios revestidos devem apresentar uma superfície lisa e não podem apresentar fissuras ou trincas, após o processo de conformação dos produtos de malhas de dupla torção.

5.20.2.3 Pedras

A obra deve ser executada com um só tipo de pedra, de mesma granulometria não sendo permitido qualquer modificação do material especificado. Podem ser empregadas, na formação do maciço, pedras como gnaisses e matacões de canga de minério.

Material friável não pode ser empregado, por não suportar intempéries e estar sujeito a esmagamento por sobrecarga.

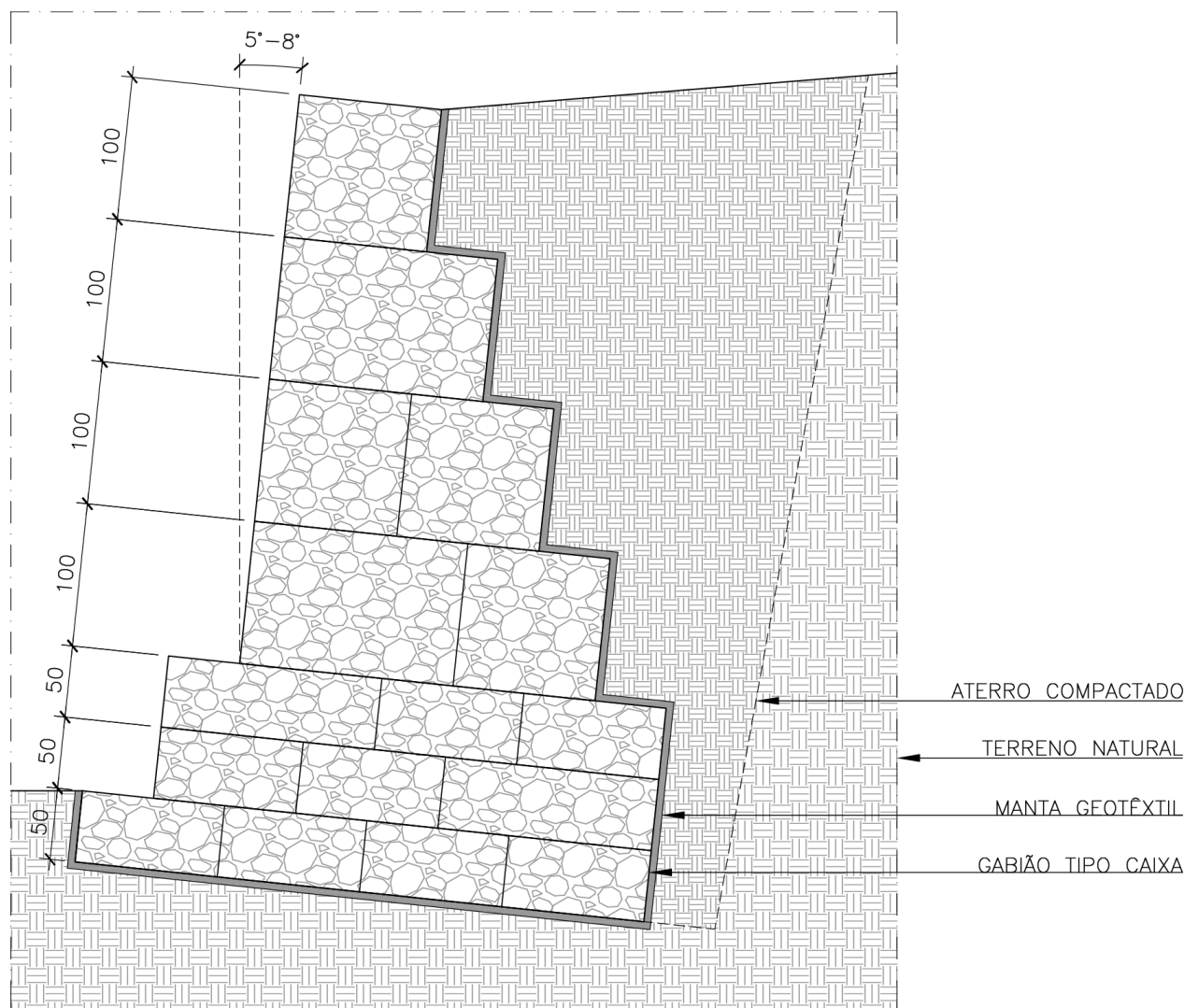
5.20.3 Execução

As Figuras 21 e 22 representam esquematicamente um muro de gabião. Portanto, cabe ao RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO a elaboração da especificação completa do muro de gabião, inclusive quanto ao dimensionamento estrutural, e registro da ART, conforme as normas e legislação vigentes. Para a implantação dos elementos projetados, a CONTRATADA DE OBRAS deve registrar ART de execução.

É recomendado prover a face interna do maciço com manta geotêxtil, a fim de conter o material fino do reaterro e filtragem de águas pluviais. Devido aos gabiões de 50 cm de altura suportarem cargas maiores e grandes esforços de compressão, é aconselhável o seu emprego nas camadas inferiores.

Cuidar para que a contra flecha seja executada como indicada em projeto, voltada para face externa, visando a maior estabilidade da contenção.

A Figura 21 ilustra a execução de gabião tipo caixa.



VISTA LATERAL
SEM ESCALA

Figura 21 - Gabião tipo caixa com inclinação executado em aterro. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 22/06/2022.

5.20.3.1 Gabião tipo caixa

Para a montagem deste elemento é necessário desdobrar a caixa sobre a superfície plana e rígida, tirando as eventuais irregularidades, levantar as laterais e o diafragma para formar uma caixa, juntando os cantos superiores com os arames que saem dos mesmos, fixando o arame de amarração na parte inferior e costurando as caixas em vários grupos, posicionando-os no local indicado no projeto. Para uma correta estabilidade e acabamento, fixar gabaritos de madeira (Figura 22) nas faces externas (frontal e traseira) dos gabões para alinhamento horizontal e vertical do conjunto, antes de enchê-los.

No enchimento de cada caixa, colocar os tirantes nos dois primeiros terços da caixa e completar a arrumação das pedras até 3 ou 5 centímetros acima da altura da caixa. Não empregar brita ou outro tipo de material para acertar as saliências das pedras na camada final.

Proceder à amarração de todas as caixas entre si, para formação de um conjunto sólido e homogêneo. Fechar a tampa de cada caixa, amarrando-as do mesmo modo.

Todas as arestas da caixa são ligadas e reforçadas com fios de diâmetro maior que aquele usado na fabricação da malha, para robustecer a armação metálica e facilitar a sua colocação na obra. As caixas dos gabões podem ser subdivididas em células, mediante a inserção de diafragmas, com as funções de fortalecer a estrutura e de facilitar as operações de enchimento. Tais diafragmas possuem as mesmas características da malha que constitui os gabões e são unidos diretamente à tela de base durante a sua fabricação.

Contraforte é um dispositivo necessário para auxiliar a estabilização da contenção. É utilizado nas extremidades e de maneira intermediárias com espaçamentos definidos em projeto. A Figura 22 ilustra um contraforte intermediário e de extremidades.

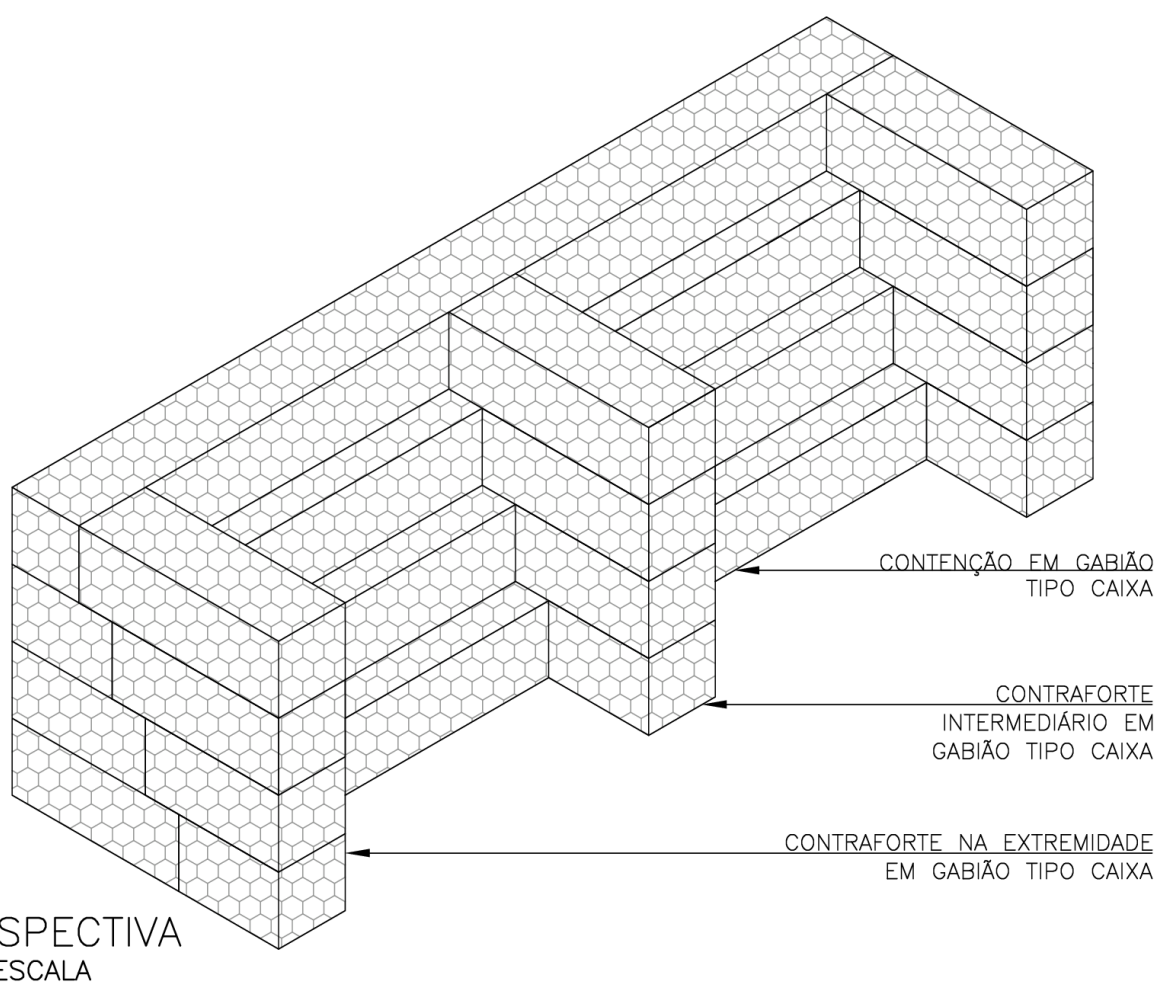
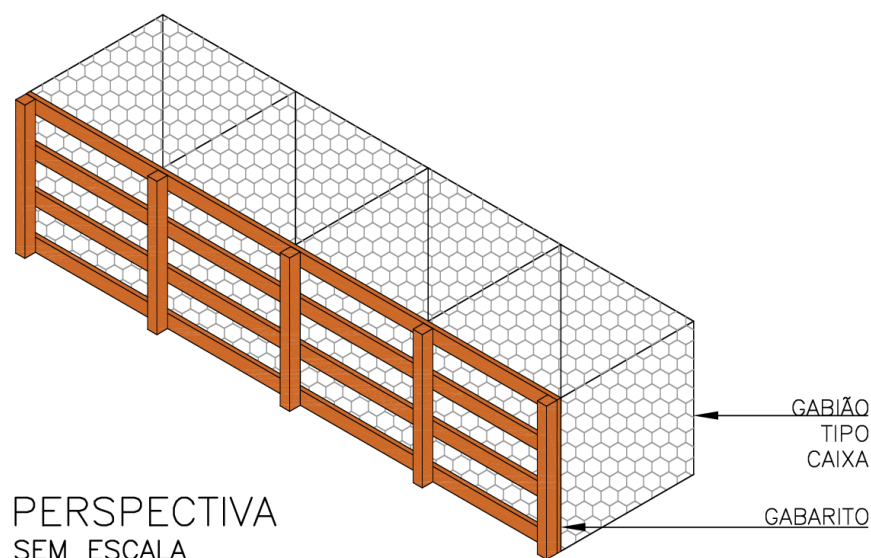


Figura 22 - Gabarito para gabião tipo caixa e Contraforte intermediário e de extremidades. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 22/06/2022.

Para os gabiões do tipo caixa de malha galvanizada e revestido de PVC, o fio utilizado na costura da malha

também deve ser revestido de PVC. A Figura 23 apresenta esquema do gabião tipo caixa e a Tabela 8 as dimensões padronizadas recomendadas.

Tabela 8 - Características dos gabiões tipo caixa. Fonte: Elaboração própria.

GABIÕES TIPO CAIXA	
Dimensões padronizadas	
Comprimento	1,50 m; 2,00 m; 3,00 m; 4,00 m e 5,00 m
Altura	0,50 m; 1,00 m
Largura	1,00 m; 1,50 m
Diâmetros dos fios de aço	
Fio da malha (rede)	2,7 mm
Fio da borda	3,4 mm
Fio da amarração	2,2 mm
Revestimento	
Liga ZnAl (Zinco Alumínio)	
Recobrimento plástico	
PVC (Policloreto de vinila)	

Nota: É necessária a elaboração de projeto, com a indicação das dimensões e característica dos materiais a serem utilizados e a execução do gabião, e a emissão da sua respectiva ART.

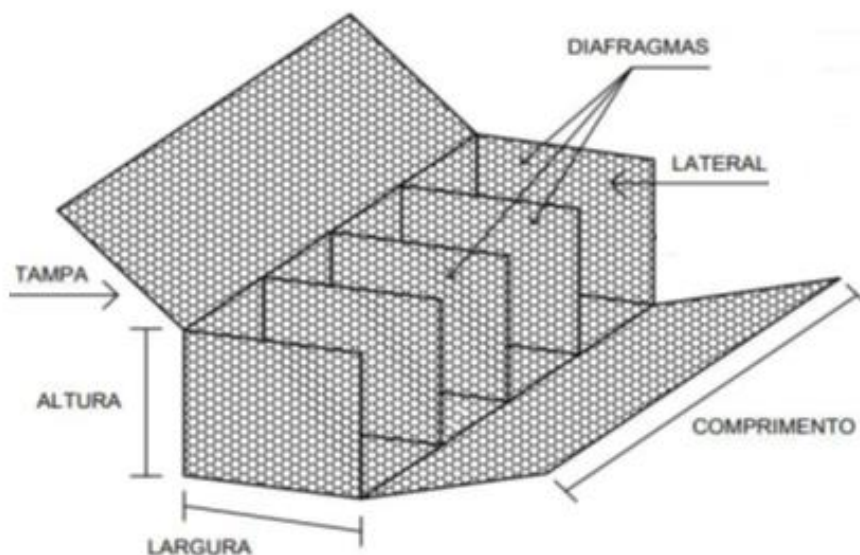


Figura 23 - Gabião tipo caixa conforme ASTM A975-11. Fonte adaptado de ASTM (2011).

5.20.3.2 Gabião tipo colchão

Abrir o colchão sobre a superfície plana e rígida tirando as eventuais irregularidades. Esticar o colchão até obter o seu comprimento nominal. Posicionar os diafragmas corretamente (os que porventura vierem a abrir), levantar as paredes e proceder as costuras das paredes frontais e diafragmas às laterais, corretamente conforme indicado pelo FABRICANTE.

Instrui-se estaquear a base com pontaletes de madeira roliça de diâmetro básico de 11 a 15 cm, nas situações: em curvas de margens côncavas nos rios ou córregos e nos pontos em que foram identificadas situações de erosão e carreamento de material na linha d'água.

Cravar as estacas no topo do talude e unir os colchões vazios, costurando-os ao longo das bordas de contato. Colocar um tirante vertical a cada m² para unir a tampa ao fundo.

Executar arrumação manual das pedras nas caixas, observando o seu intertravamento em todo o volume. Não proceder o enchimento com descarga direta de carregadeiras após a arrumação da face externa do maciço.

A tela da base, a tampa e os diafragmas são ligados ao longo das arestas por fio de diâmetro maior que aquele utilizado para a malha, de modo a reforçar a estrutura e facilitar a operação de enchimento. Colocar a tampa superior, costurando-a às bordas superiores das paredes, ao diafragma e aos tirantes.

Para os gabiões do tipo colchão de malha galvanizada e plastificada, o fio utilizado na costura da malha também deve ser plastificado. A Figura 24 apresenta esquema do gabião tipo colchão e a Tabela 9 as dimensões padronizadas recomendadas.

Tabela 9 - Características dos gabiões tipo colchão. Fonte: Elaboração própria.

GABIÕES TIPO COLCHÃO	
Dimensões padronizadas	
Comprimento	3,00 m; 4,00 m 5,00 m e 6,00 m
Altura	0,17 m; 0,23 m e 0,30 m
Largura	2,00 m
Diâmetros dos fios de aço	
Fio da malha (rede)	2,0 mm
Fio da borda	2,4 mm
Fio da amarração	2,2 mm
Revestimento	
Liga ZnAl (Zinco Alumínio)	
Recobrimento plástico	
PVC (Policloreto de vinila)	

Nota: É necessária a elaboração de projeto, com a indicação das dimensões e característica dos materiais a serem utilizados e a execução do gabião, e a emissão da sua respectiva ART.

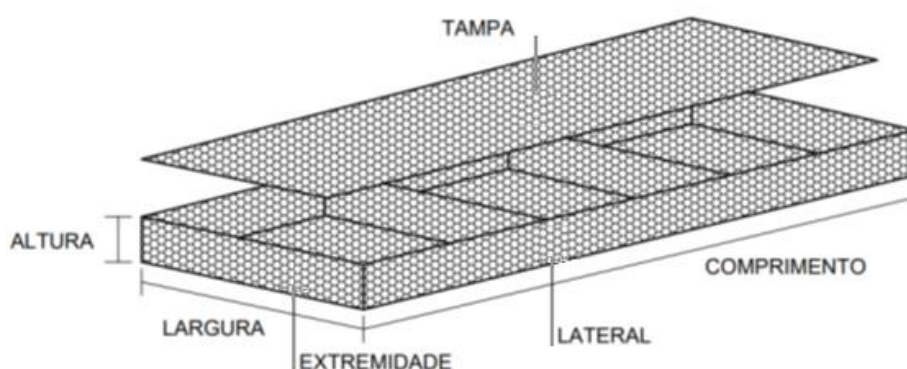


Figura 24 - Esquema do gabião tipo colchão conforme ASTM A975-11. Fonte: Adaptado de ASTM (2011).

5.20.3.3 Gabião tipo saco

Tornam-se necessários cuidados específicos com as fundações, principalmente para situações em presença de água corrente. Nestes casos, devem ser empregados gabiões tipo saco que são especificados para conformar a base de assentamento da estrutura principal.

Devem ser cheios pelas extremidades (do tipo saco) ou pela lateral (do tipo bolsa) e fechados sem a obrigatoriedade de um formato regular. O enchimento com pedras e as amarrações devem seguir as mesmas regras aplicadas para os gabiões do tipo caixa ou do tipo colchão.

Para a execução deve-se desdobrar a tela em superfície rígida e plana, tirando eventuais irregularidades.

Enrolar a tela até formar um cilindro e costurar 30 cm a partir das extremidades, alternando voltas simples e duplas a cada malha. Fixar uma das extremidades com arame grosso e puxar até fechar o cilindro, e enrolar o arame grosso ao redor da tela até fechar o saco, repetindo o procedimento para a outra extremidade. Colocar os tirantes diametrais ou perimetrais a cada metro, para evitar deformações excessivas durante o enchimento e o lançamento. O enchimento deve ser da extremidade para o centro. Após o enchimento, fechar o gabião saco com o mesmo tipo de costura.

Para o lançamento, o gabião tipo saco pode ser içado por uma das extremidades e colocado cuidadosamente no local a ser instalado. A Figura 25 apresenta esquema do gabião tipo saco e a Tabela 10 apresenta as dimensões padronizadas recomendadas.

Tabela 10 - Características dos gabiões tipo saco. Fonte: Elaboração própria.

GABIÕES TIPO SACO	
Dimensões padronizadas	
Comprimento	2,00 m; 3,00 m 4,00 m e 5,00 m
Diâmetro aprox.	0,65 m
Diâmetros dos fios de aço	
Fio da malha (rede)	2,4 mm
Fio da borda	3,0 mm
Fio da amarração	2,2 mm
Revestimento	
Liga ZnAl (Zinco Alumínio)	
Recobrimento plástico	
PVC (Policloreto de vinila)	

Nota: É necessária a elaboração de projeto, com a indicação das dimensões e característica dos materiais a serem utilizados e a execução do gabião, e a emissão da sua respectiva ART.

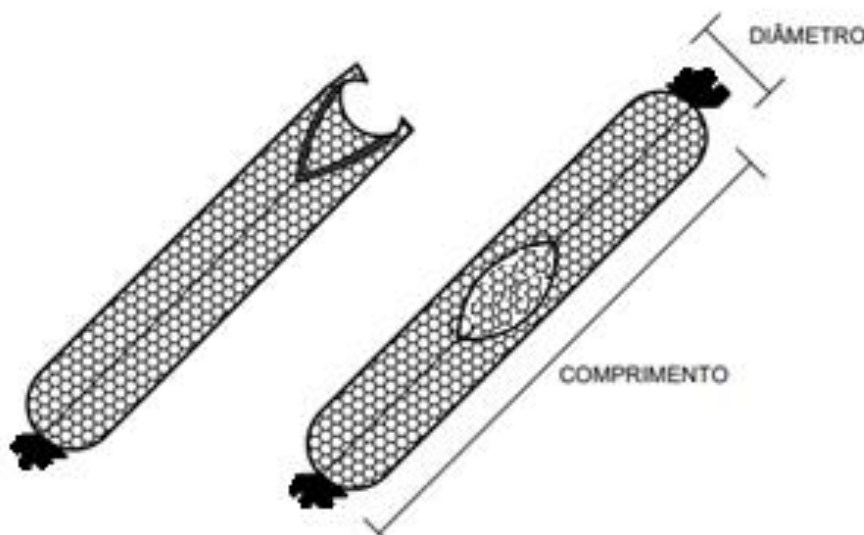


Figura 25 - Esquema do gabião tipo saco. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 22/06/2022.

5.20.4 Critérios de medição e pagamento

5.20.4.1 Medição

Os serviços serão medidos em volume, por metros cúbicos (m^3), executados conforme quantitativos constantes do projeto específico.

A manta geotêxtil deve ser apropriada e medida pela área, em metros quadrados (m^2), utilizada segundo as dimensões e especificações estabelecidas no projeto, incluindo a área de trespasse.

5.20.4.2 Pagamento

O serviço deve ser pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e os encargos necessários à sua execução.

A aplicação de manta geotêxtil deve ser paga de acordo com o preço unitário proposto para cada tipo de material, estando incluídas as operações necessárias ao fornecimento, transporte, aplicação e fixação do material, assim como todos os encargos e outras despesas inerentes à execução do serviço.

Os gabaritos usados e os tirantes aplicados em cada caixa não são objeto de medição, pois devem estar na composição de preços do gabião ofertado pela CONTRATADA.

5.21 SOLO CIMENTO ENSACADO

5.21.1 Objetivo

Apresentar de forma conceitual as etapas, equipamentos e metodologia utilizada durante a execução de estruturas de contenção utilizadas para estabilização de taludes por meio da utilização de solo cimento ensacado, assim como critérios de controle.

5.21.2 Definição

A contenção de taludes com a utilização de solo estabilizado consiste no preparo e na montagem de uma estrutura composta por sacarias preenchidas com mistura de solo e cimento, na proporção indicada em projeto, sobrepostas de forma que esta funcione como muro de gravidade, impedindo assim o desmoronamento e carreamento de materiais oriundos de taludes e terraplenos.

5.21.3 Condições Gerais

Também conhecido como muro de sacaria de solo cimento, é constituído por sacos de aniagem (juta) ou de ráfia (polipropileno ou plástico) preenchidos por material composto por uma mistura de solo, cimento e água. A disposição dessa mistura já ensacada é feita em camadas sobrepostas, compactadas, com o objetivo de que se acomodem umas sobre as outras, alcançando assim a estabilização.

Esse tipo de contenção apresenta como vantagens a viabilidade de se executar em regiões de difícil acesso e o seu baixo custo de execução, em decorrência dos materiais, equipamentos e mão de obra a ser empregada.

Por se tratar de uma estrutura de contenção considerada simples, atenção especial deve ser dada a altura de tais muros de forma que não devem ultrapassar os 5 metros.

5.21.4 Condições específicas

Este dispositivo é usualmente aplicado em situações em que se manifesta processo erosivo em evolução, atuando como proteção superficial e assim, paralisando o avanço do quadro patológico.

Esta técnica se destaca em diversas soluções para a realização de contenção de encostas e taludes de montante, entretanto, **se faz necessário a elaboração de projeto específico**, realizado por profissional habilitado, para o desenvolvimento de solução técnica para este tipo de estrutura, sendo este um cuidado necessário para que seja possível alcançar melhores resultados.

5.21.5 Execução

Após a locação da obra, deve ser realizada a regularização e compactação do terreno onde deve ser implantado o dispositivo de contenção, conforme diretrizes apontadas no projeto.

Uma camada de concreto não estrutural deve ser aplicada no local preparado para a implantação do dispositivo (base), conforme indicado no projeto, para que seja assentada os primeiros sacos contendo solo cimento e estes por sua vez devem obedecer a indicação da amarração e inclinação, descritas na documentação técnica. Se indicado, instalação de tubos de drenagem tipo “barbacã” deve ser realizada.

É recomendado que o solo a ser utilizado possua característica arenosa, sem a presença de matéria orgânica,

raízes, pedras ou torrões, na proporção de mistura de solo cimento de 1:10 a 1:15 em volume, que corresponde a porcentagem de 4% a 6% de cimento. Após a realização da mistura, o umedecimento da mesma deve ser feito de forma que fique com aspecto de “farofa”.

A mistura homogeneizada deve ser colocada dentro dos sacos de forma que estes fiquem preenchidos em cerca de 2/3 de suas capacidades.

Para a confecção do solo-cimento ensacado, inicialmente a massa de solo cimento fresco é colocada em sacarias que, depois de costuradas, são posicionadas e levemente compactadas no local. Esta compactação é fundamental para melhorar a estabilidade da contenção. Os sacos podem ser de diferentes materiais (polipropileno, aniagem etc.), e sua função é de servir de forma para a compactação.

O aterro compactado na área posterior ao muro deve ser executado concomitantemente a sua montagem.

Com o tempo a sacaria se deteriora, expondo o solo cimento já endurecido. A disposição dos sacos deve seguir um arranjo que permita um travamento entre os elementos. A Figura 26 ilustra a disposição dos sacos compactados e travados entre si. A Figura 27 ilustra uma solução específica adotada para a estabilização de talude, com atirantamento e envelopamento de concreto dos sacos de solo cimento, além de canaletas superior e inferior da contenção. Portanto a definição e projeto do tipo de contenção deve ser elaborado caso a caso.

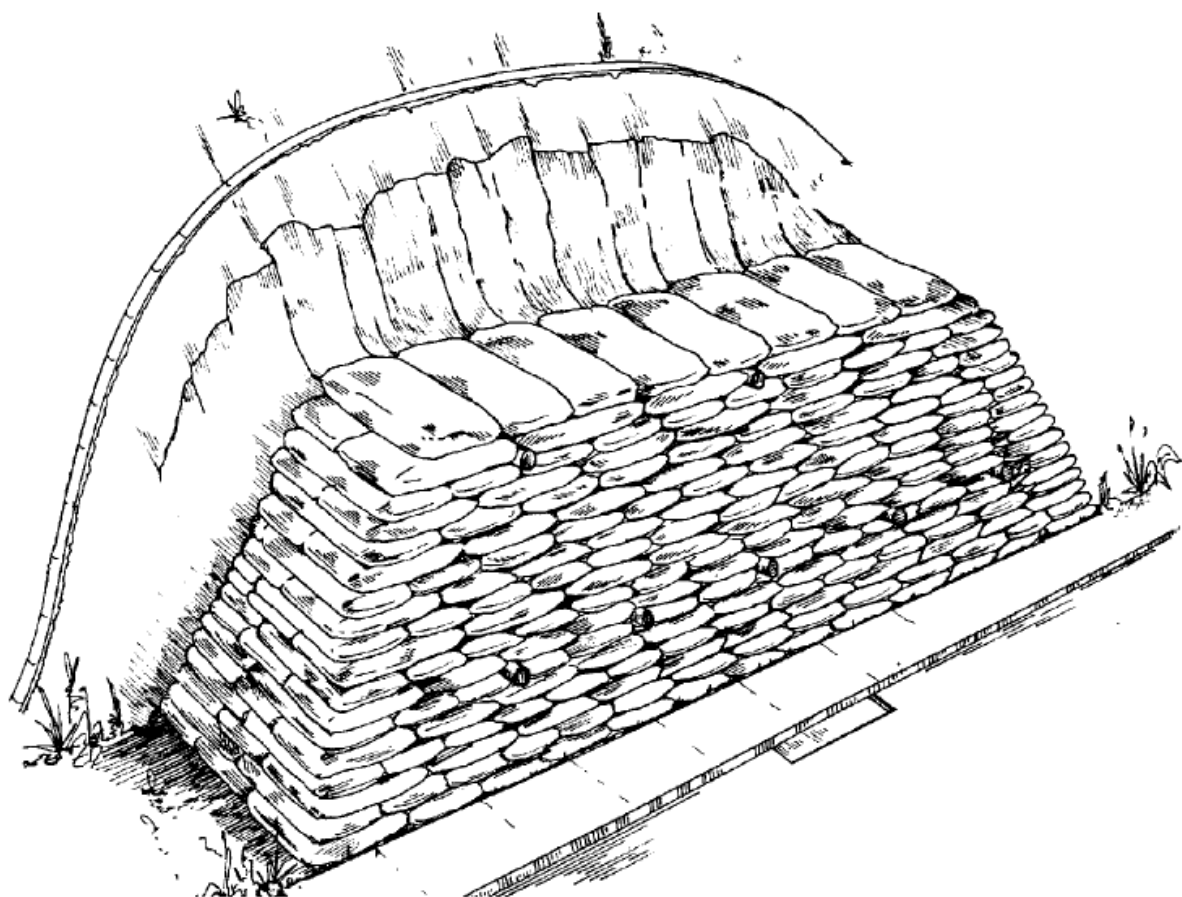


Figura 26 - Ilustração de estabilização de talude com solo cimento ensacado. Fonte: ABCP (1996).

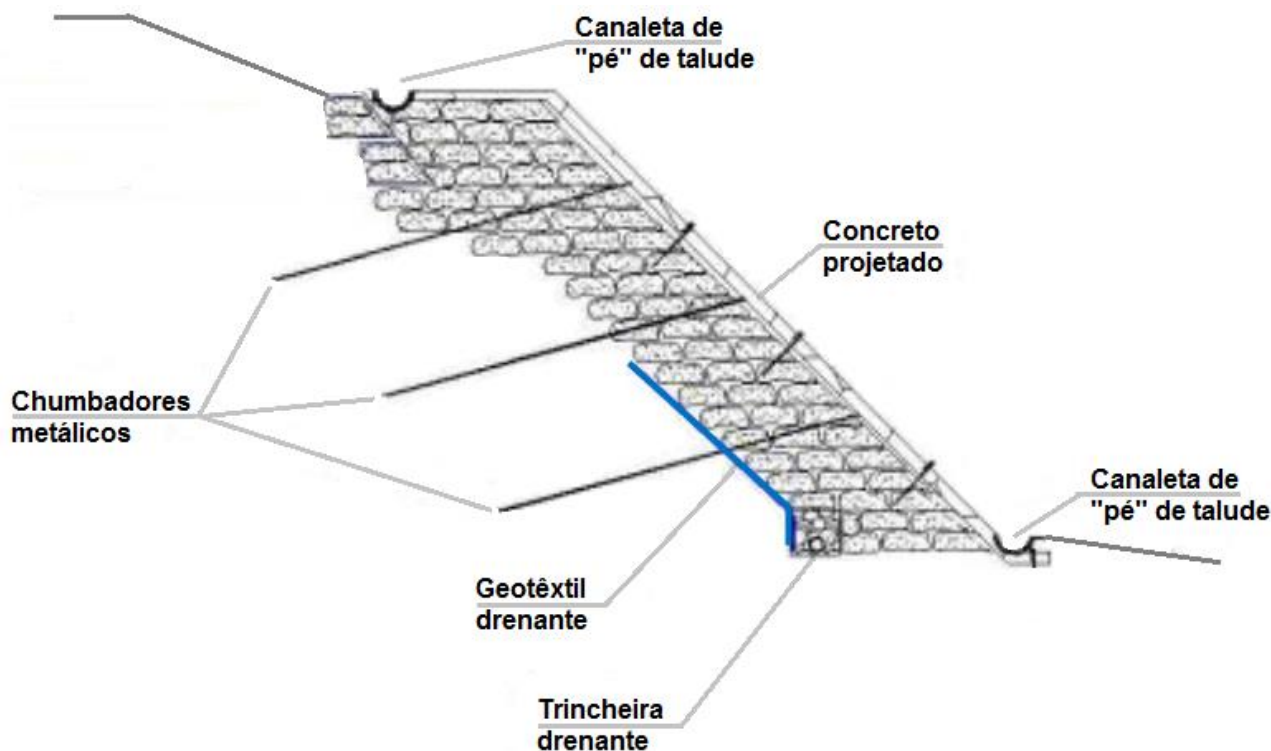


Figura 27 - Ilustração de estabilização de talude com solo cimento ensacado atirantado e com concreto projetado. Fonte: Adaptado de França; Pereira (2012).

5.21.5.1 Equipamentos utilizados para a construção

Basicamente, os equipamentos que podem ser utilizados para a execução da obra de implantação de contenções de taludes com solo estabilizado são:

- Caminhão basculante;
- Caminhão pipa;
- Compactadores manuais, placa vibratória e/ou sapo mecânico;
- Pás, picaretas, enxadas, carrinho de mão, dentre outros.

5.21.6 Controle

Atendimento as especificações descritas em projetos devem ser observadas, principalmente no que diz respeito a:

- Locação e dimensionamento e ângulos de execução;
- Dosagem da mistura dos produtos a serem empregados (solo, cimento e água);
- Resistência a compressão simples.

Atendidas as especificações de materiais e critérios de execução previstos em projetos, os serviços são passíveis de medição.

5.21.7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.21.7.1 Medição

Os serviços devem ser medidos em volume, por metros cúbicos (m^3), considerando os quantitativos executados conforme indicado no projeto específico.

Os serviços referentes a escavação, aterro compactado, concreto não estrutural, devem ser apropriados e medidos conforme critérios definidos para os mesmos.

5.21.7.2 Pagamento

O serviço deve ser pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram fornecimento de todos os materiais, transporte, equipamentos utilizados, montagem, compactação, mão de obra e os encargos necessários à sua execução.

5.22 PAREDE DIAFRAGMA

5.22.1 Objetivo

Apresentar de forma conceitual as etapas, equipamentos e metodologia utilizada durante a execução de estruturas de contenção denominadas parede de diafragma assim como critérios de controle.

5.22.2 Condições gerais

Parede de Diafragma consiste em executar painéis de concreto armado moldados “*in loco*” no terreno, através do preenchimento de trincheiras escavadas, com a utilização de fluido estabilizante (lama bentonítica ou polimérica), podendo estas ter profundidades e espessuras variáveis. É constituída por painéis ou lamelas, que podem ter larguras de 2,50 ou 3,20 m e espessura variando entre 30 a 120 cm e serem executados de modo alternado ou sucessivo.

Sua execução requer a elaboração de projeto específico no qual devem ser consideradas todas as informações relacionadas a tipologia e caracterização do terreno, presença de água, carregamentos e demais fatores que influenciam no seu dimensionamento, seguindo de forma criteriosa as normativas técnicas vigentes. A Figura 28 ilustra as principais características da execução da Parede Diafragma.

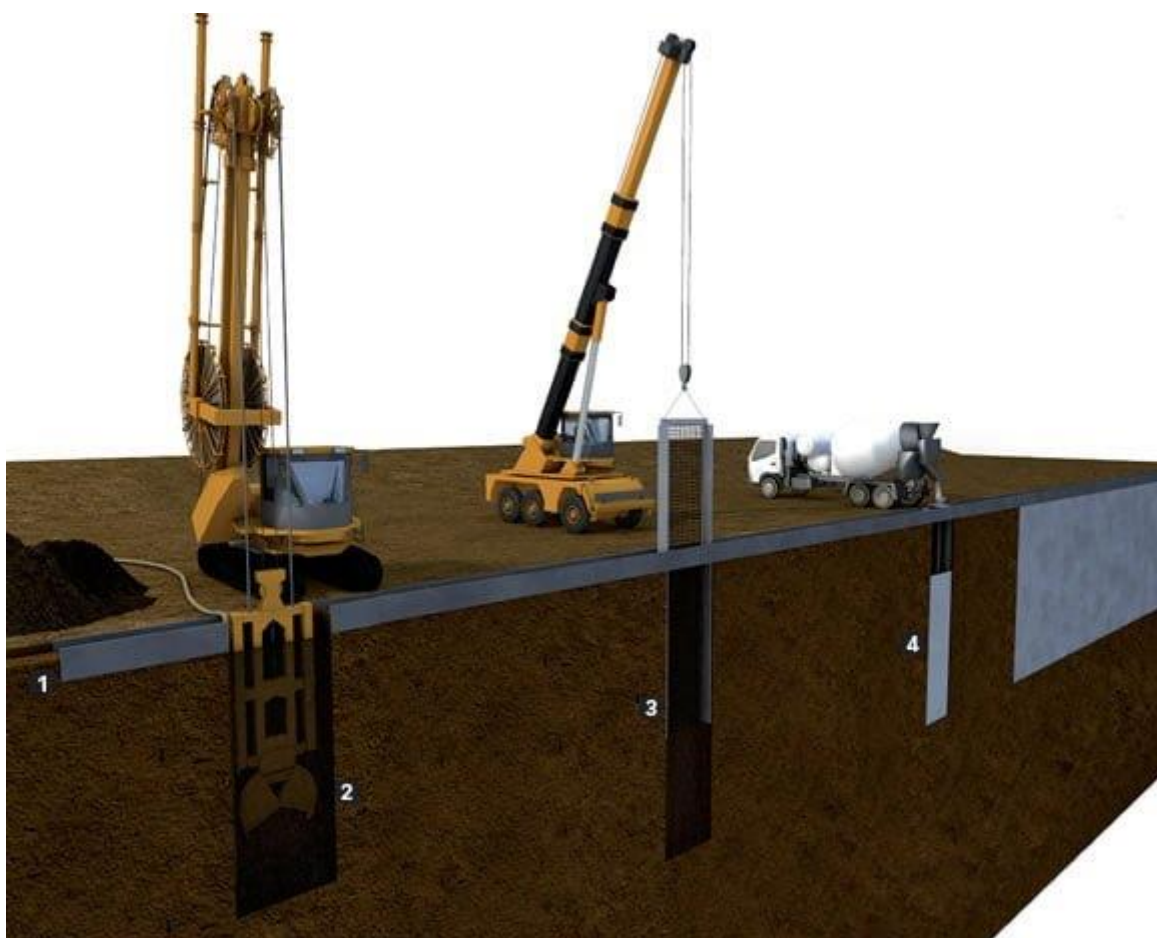


Figura 28 - Detalhe execução da Parede Diafragma. Fonte: TCPO (2014).

Conceitos principais:

- *Clam-shell* (2) - consiste em equipamento com estrutura metálica de seção transversal retangular dotado, em sua extremidade inferior, de mandíbula de corte com dentes de aços resistentes e capazes de desagregar e reter o substrato terroso e que, em operações sucessivas, realiza a escavação da cavidade onde deve ser executada a lamela;
- Hidrofresa - consiste em equipamento com estrutura de aço rígido dotada de dois motores hidráulicos instalados em sua parte inferior que giram alinhados no sentido horizontal e em direções opostas e uma bomba hidráulica de alta capacidade de sucção (400 m³/h);
- Lama bentonítica - mistura de diversas argilas de grãos muito finos, em particular a montmorilonita, alteração de rochas vulcânicas;

- Lamelas - consiste em cada seção escavada por vez, que deve ser concretada posteriormente, podendo ter largura e espessura variável;
- Mureta-guia (1) - construção superficial em concreto que tem como função principal guiar a Clam Shell durante o processo de escavação para a execução das lamelas;
- Tubo tremonha - consiste em equipamento (tubo) utilizado para que seja realizada a concretagem das lamelas, estando este acoplado a um funil, sendo esta realizada da porção inferior da cava para a superior;
- Tubo junta (3) - estrutura de aço utilizada como forma para fechamento das laterais das lamelas, na fase anterior à concretagem;
- Chapa espelho - estrutura de aço utilizada como forma para fechamento das faces anteriores e posteriores das lamelas, na fase anterior à concretagem.

5.22.3 Aplicações

Aplicada diante da necessidade de realizar contenções para posterior escavação, a parede de diafragma é capaz de cumprir também função estática ou de interceptação hidráulica, não apresentando assim restrições técnicas para sua utilização abaixo do nível do lençol freático. Pode alcançar profundidades significativas, sendo capaz de absorver esforços de empuxo de solo assim como empuxo hidrostático.

Em seu dimensionamento, de acordo com o projeto, pode possuir dispositivos auxiliares tais como tirantes e estroncas estruturais.

O muro de concreto armado, assim construído, cumpre duas funções: atua como uma parede de suporte permanente e em algumas vezes, como um elemento de fundação.

Outras utilizações da parede diafragma incluem paredes para “shafts” e “cut-off walls”.

5.22.4 Execução

Para a execução de paredes diafragmas devem ser realizadas várias operações que se interligam de forma que cada uma deve ser planejada com antecedência, para que não haja imprevistos.

As etapas de execução de contenções em parede diafragma consistem em:

- Locação da obra;
- Execução de mureta-guia;
- Escavação controlada do terreno com *clam shell* ou hidrofresa, até a cota estabelecida em projeto;
- Estabilização do solo com a utilização de lama bentonítica ou lama polimérica;
- Colocação dos tubos juntas e chapas espelho;
- Colocação da armadura em módulos;
- Desarenação ou troca da lama;
- Concretagem submersa, feita de baixo para cima, executada através da utilização do tubo “tremonha”;
- Retirada do tubo tremonha e dos tubos juntas e chapas espelho.

O projeto da parede diafragma deve levar em consideração os esforços atuantes tais como o empuxo de solo, o empuxo hidrostático e as sobrecargas no terreno a ser contido, dados estes obtidos através de ensaios de solos realizados conforme normas técnicas.

Dentre os procedimentos de controle de execução temos destaque para ensaios relacionados ao controle tecnológico dos materiais empregados (lama, aço, concreto, etc.) e o monitoramento eletrônico no processo de execução para o controle de verticalidade e posicionamento da escavação.

Uma lama de suporte com propriedades tixotrópicas especiais estabiliza as paredes da lamela durante o trabalho de escavação. Em seguida, a gaiola de reforço pré-montada é instalada, usando um dispositivo de elevação adequado, guindaste de apoio. A lamela é concretada com o uso de tubos tremonha de baixo para cima. No decurso da concretagem, a lama é bombeada e reciclada.

5.22.5 Execução de Mureta Guia

O primeiro passo do processo é a execução da mureta guia que tem como objetivo guiar a Clam Shell durante o processo de escavação mantendo o alinhamento das paredes conforme locação assim como impedir o desmoronamento de solo superficial.

5.22.6 Lama Bentonítica - Características

Argila produzida a partir de jazidas naturais, sofrendo, em alguns casos, um beneficiamento. A argila mineral predominante é a montmorillonita sódica, que tem como característica tendência ao inchamento. A lama bentonítica possui as seguintes funções:

- Estabilizar as paredes da escavação através da pressão causada, em decorrência de sua propriedade expansiva, uma vez que a suspensão de bentonita se mantém por um longo período;
- Capacidade de formar nos vazios do solo e, especialmente junto à superfície lateral da escavação, uma película impermeável (cake);

Quando composta de material tixotrópico, possui comportamento fluído quando agitado e de se tornar um gel quando em repouso. É capaz de formar um selo para impedir a perda de lama no solo e também de deixar em suspensão partículas sólidas do solo escavado, evitando que elas depositem no fundo.

Lama polimérica - composta de material sintético constituído geralmente por dois produtos, um sólido (pó) e outro líquido (emulsão) de forma que as moléculas da água são presas pelas longas cadeias do polímero, fazendo com que a sua estrutura inche e assim, proporcionando viscosidade a "lama polimérica".

5.22.7 Equipamentos utilizados para escavação

Parede Diafragma com *Clam Shell*: sua penetração alcança camadas de solo de alta resistência (NSPT igual a 60 golpes) de forma que durante o processo de escavação, ocorre o lançamento de lama bentonítica que preenche o volume de solo escavado. Equipamentos mais comumente utilizados:

- FD30 - profundidade 50 m /abertura painel (lamela) 2500 mm;
- FD60 - profundidade 125 metros/abertura painel (lamela) 3130 mm.

Espessuras de paredes existentes no mercado, conforme as dimensões disponíveis do *Clam Shell* 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 120 cm.

Parede Diafragma com Hidrofresa: sua penetração alcança camadas de rocha de forma a permitir o engaste da parede no extrato rochoso. Utilizada em situações onde a *Clam Shell* não consegue operar.

Critérios na sequencia executiva devem ser observados visando a eficiência da operação e a obtenção dos resultados esperados estando entre eles a intercalação na execução dos painéis, se atentar para que a armação esteja pronta (cortada, dobrada e montada), de acordo com o trecho a ser executado, etc.

Outros equipamentos que podem ser utilizados na execução silos, misturadores e desarenadores, floculadores, guindastes auxiliares, etc.

5.22.8 Vantagens executivas

- Sendo viável o acesso dos equipamentos, esta metodologia não apresenta restrições podendo ser utilizada em qualquer tipo de obra;
- Empregadas em situações onde se faz necessária a execução de contenções a baixo no nível do lençol freático, ou seja, maiores profundidades e ainda com certa agilidade executiva;
- Grande capacidade de absorver esforços significativos de empuxo de solo e empuxo hidrostático;
- Possui acabamento final regular;
- Execução com baixos níveis de vibrações e o ruído, se comparada à cravação de estacas de fundações ou escoramento;
- Capacidade de atravessar camadas de grande resistência, ou seja, penetrar em solos resistentes, inclusive rocha;
- Possuem grande resistência e pequena deformabilidade, o que as coloca como solução mais indicada para suporte de escavações próximas a edificações existentes;
- Quando incorporadas a estruturas permanentes da edificação a ser construída, geram vantagem financeira significativa;
- Possui grande capacidade estrutural e menor interferência no nível freático externo.

5.22.9 Pontos a serem considerados

- Custo relativamente alto quando comparado com outras soluções semelhantes, sendo necessária a elaboração de um estudo de viabilidade;

- O controle de qualidade do concreto assim como o de execução devem ser rigorosos;
- Pode ocorrer inviabilidade executiva em decorrência de não ser possível acessar o local de execução devido ao tamanho dos equipamentos;
- O uso de fluído estabilizante gera impacto ambiental significativo devendo ser tratado de forma adequada;
- Índices de perda de concreto elevados podendo variar de 10% a 25%.

Apesar de toda a complexidade do processo, as paredes diafragma não têm norma técnica específica, publicada pela ABNT, devendo ser seguidas diretrizes normativas que contemplam as atividades técnicas correlatas.

5.22.10 Controle

Um controle rigoroso para a execução das paredes de diafragma deve ser adotado pela contratada, em se tratando do concreto utilizado (slump, moldagem de corpo de prova de acordo com a NR 5738), da lama bentonítica (massa específica, viscosidade, pH e % de areia), estando estes especificados em projeto.

No ato da execução de cada painel, um registro com a indicação da obra e local, data de início da escavação e concretagem; número do painel, dimensões, cotas da parede guia e do fundo de arrasamento, produtividade de escavação e concretagem, resultados dos ensaios de lama antes e após a desarenação e slump teste do concreto. Alinhamento e prumo das paredes guias devem ser verificados assim como o controle de verticalidade.

- Controle ambiental

Todos os procedimentos previstos em legislação vigente, visando a proteção e a segurança de recursos hídricos/ambientais assim como os envolvidos no processo construtivo, tanto direta quanto indiretamente, devem ser cumpridos integralmente.

Análise comparativa de volume de concreto projetado e executado deve ser elaborada.

5.22.11 Recebimento dos produtos

Para o recebimento dos produtos se faz necessário que todas as exigências previstas em projeto e na metodologia de controle sejam atendidas, principalmente no que diz respeito aos critérios de aceitação dos materiais utilizados, equipamentos, ensaios de controle tecnológico e metodologia executiva.

5.22.12 Critérios de medição e pagamento

5.22.12.1 Medição

O serviço de execução da mureta guia deve ser medido em metro (m), conforme dimensões definidas no projeto.

Os serviços de carga e de transporte do material escavado devem ser medidos conforme critérios do Capítulo 3 - Trabalhos em terra, deste Caderno de Encargos.

O fornecimento do concreto deve ser medido em metros cúbicos (m³), obedecendo aos critérios do Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

O fornecimento da armadura deve ser medido em quilogramas (kg), obedecendo aos critérios do Capítulo 6 - Estruturas de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos.

A mobilização e desmobilização das equipes/ equipamentos devem ser medidas por unidade (un), conforme número e tipos de equipamentos utilizados.

Os serviços de execução das paredes diafragma deve ser medidos em metros cúbicos (m³), executado obedecendo à técnica/ equipamentos indicados no projeto. Devem estar contemplados os esforços para escavação, incluindo a técnica de estabilização do solo (lama bentonítica, polímero) se necessário, colocação e remoção dos tubos/ chapas, posicionamento da armadura e lançamento do concreto.

A composição de preço unitário deste serviço será elaborada de acordo com os dados técnicos apontados no projeto executivo da estrutura.

5.22.12.2 Pagamento

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e os encargos necessários à sua execução.

5.23 ESTACA PRANCHA LAMINADA A QUENTE

5.23.1 Objetivo

Apresentar de forma conceitual as etapas, equipamentos e metodologia utilizada durante a execução de estruturas de contenções temporárias e definitivas constituídas por estacas pranchas metálicas laminadas a quente assim como critérios de controle.



Figura 29 - Detalhe execução de contenção em Estaca Prancha. Fonte: TCPO (2014).

5.23.2 Condições gerais

A execução de contenções em estacas pranchas metálicas laminadas a quente compreende um conjunto de ações discriminadas a seguir:

- **Estudo Geotécnico:** Deve ser realizado de forma detalhada trazendo informações sobre as características do solo e das condições geotécnicas do local de implantação e de seu entorno. Isso inclui:
 - A análise das propriedades da resistência e deformação do solo e de suas camadas rochosas;
 - A composição e estratificação do solo e sua variação em todo o local;
 - O nível d'água, as características do terreno e possíveis interferências;
 - A identificação de pedras e pedregulhos na área de implantação;
 - A presença, bem como a possibilidade de solos coesivos aderirem às estacas quando extraídos;
 - Dados hidro geológicos da área em que a implantação será realizada.
- **Dimensionamento e elaboração do projeto:** Com base nos dados geotécnicos apresentados no estudo e demais requisitos, será elaborado o projeto da cortina de estacas pranchas considerando a altura da contenção, a ficha da estaca prancha, carga atuante, inclinação do talude, regime de operação, dentre outros fatores. O referido projeto será dimensionado de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Nesta etapa deverá ser indicada as especificações das paredes das estacas pranchas tais como tipo, perfil, sistemas de proteção e conservação e, também, sistemas necessários para a fixação, visando assegurar a transmissão das forças de corte longitudinais.
- **Preparação do Terreno:** O terreno deverá apresentar condições adequadas para o trânsito dos equipamentos necessários à cravação.

- **Transporte / movimentação:** Deve ser feito de forma que danos significativos às estacas pranchas, aos conectores e à pintura de proteção não ocorram, uma vez que o manuseio e estocagem inadequados são frequentemente a causa de problemas durante a instalação. Desta forma, é recomendado que se evite o uso de tiras ou ganchos metálicos nas condições de içamento e posicionamento das estacas-prancha, optando pelo uso de dispositivos especiais como “laços”, ganchos de içamento soldados, ou similares. Dispositivos de fricção para agarrar podem soltar e, portanto, não devem ser usados para o manuseio de estacas pranchas.
- **Estocagem:** As estacas pranchas devem ser armazenadas de forma que sejam facilmente içadas observando a sequência de uso na instalação, sendo mantidas quando em estoque, apoiadas com madeira ou com um material similar, colocado entre os elementos, para evitar distorção permanente dos perfis. Espaçadores devem ser colocados entre cada estaca da pilha, quando armazenadas estacas com pintura de proteção.

ESTOCAGEM DAS ESTACAS PRANCHAS SEM REFORÇO:



ESTOCAGEM DAS ESTACAS PRANCHAS COM REFORÇO:



ESTOCAGEM DE ESTACAS PRANCHAS
SEM ESCALA

Figura 30 - Estocagem de estacas pranchas AU. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

Ainda na fase de elaboração do projeto é importante que seja considerado pelo Responsável Técnico:

- As limitações relativas ao acesso a equipamentos e materiais;
- A presença de edifícios e/ou instalações sensíveis nas proximidades do canteiro de execução de obra;
- As restrições relativas ao ruído e às vibrações;
- As restrições relativas ao método de condução e à assistência à condução;
- As restrições relativas à permeabilidade da parede da estaca prancha para água ou outros fluidos;
- O atendimento às etapas de execução previstas em projeto;
- Dados relativos a possíveis contaminações do solo.

5.23.3 Execução

O processo de cravação das estacas pranchas é realizado, de modo geral, com a utilização de martelos



vibratórios. Desta forma, garras duplas são utilizadas para a cravação de estacas pranchas duplas, assim como, para estacas pranchas simples, apenas uma garra pode ser utilizada. Para evitar torção de estacas no gabarito de dois níveis, a flange livre deve ser travada por uma guia de bloqueio durante a cravação.

É importante ressaltar ainda que o ponto de início da cravação deve ser fixo. Após a primeira sequência de cravação, a direção deve ser verificada para garantir que está em conformidade com o projeto executivo.

É aconselhável que martelos vibratórios e de impacto tenham reserva suficiente de potência com o objetivo de reduzir a possibilidade de que ocorra danos aos conectores das estacas devido ao superaquecimento, recusa precoce e deformação local das estacas (martelos com energia de impacto variável são recomendados). Deve ainda, ser verificado por teste ou análise, se o método de cravação escolhido não causa danos aos edifícios vizinhos.

Caso o projeto indique que seja utilizado elementos de reforço nas estacas pranchas, a execução destes devem considerar as condições de condução previstas. Nos pontos de reforço não deve existir variações bruscas da seção na direção longitudinal da estaca. Elementos tais como chapas, barras, chapas de emenda e estacas pranchas parciais para reforço devem possuir chanfros.

A instalação se divide em três métodos, conforme segue:

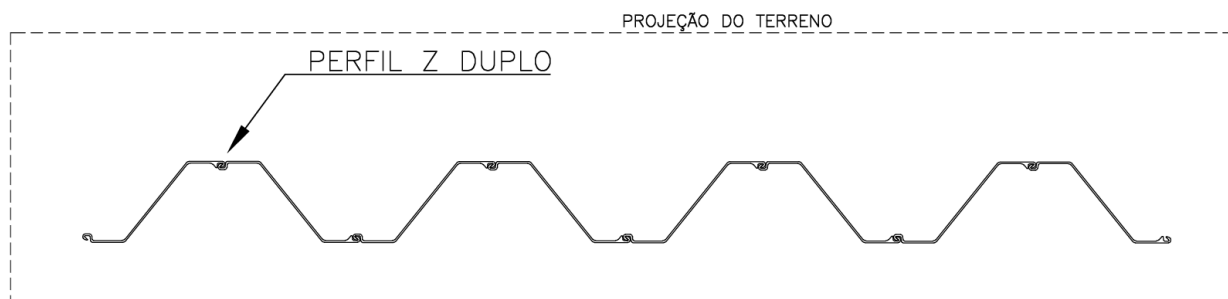
- Pitch and drive - Esse método, no qual cada estaca prancha é cravada até a profundidade total antes de cravar a próxima (Figura 31), trata-se do processo mais simples, sendo feito apenas em estacas curtas em solos pouco compactos. Nessa técnica de instalação os conectores livres estão constantemente em perigo de desvio.



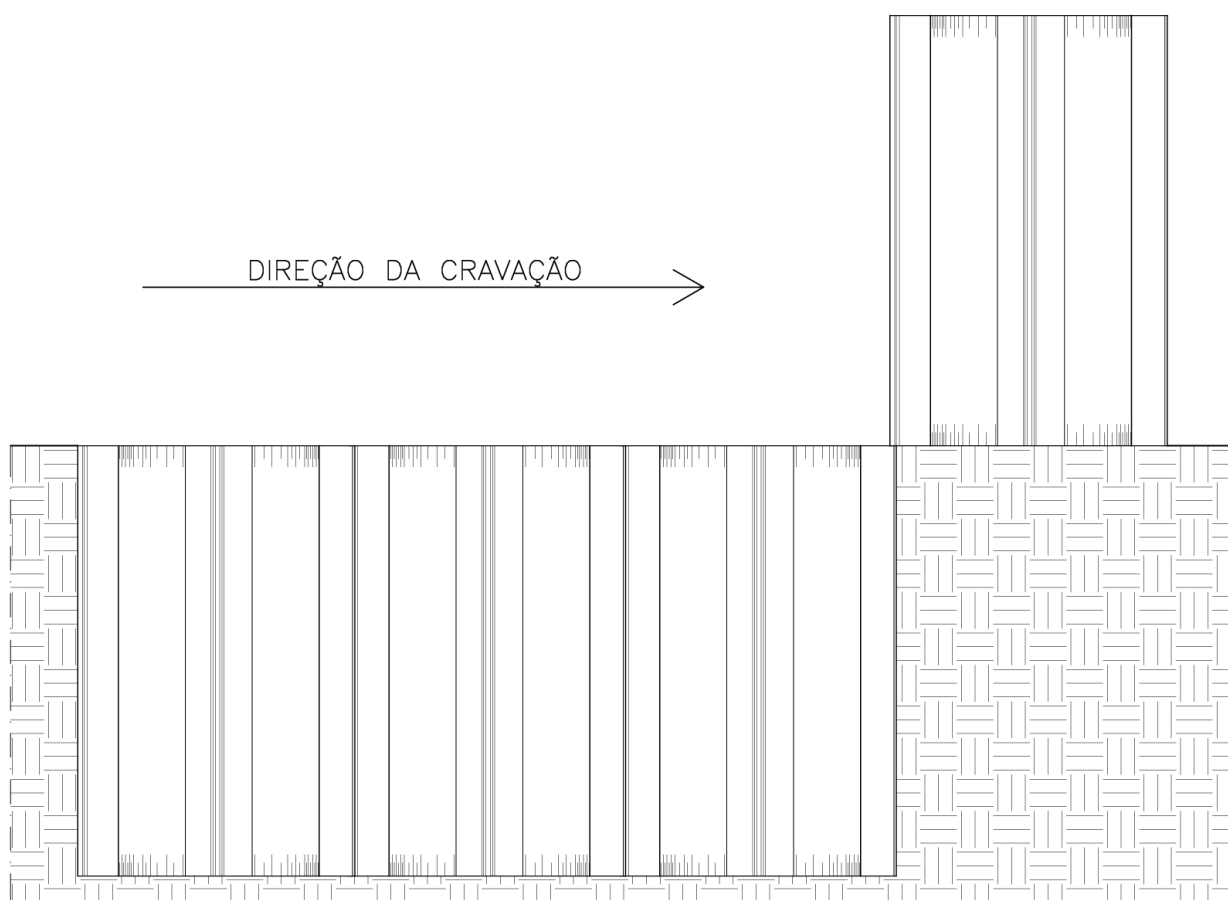
PERFIL Z SIMPLES
SEM ESCALA



PERFIL Z DUPLO
SEM ESCALA



VISTA EM PLANTA
SEM ESCALA



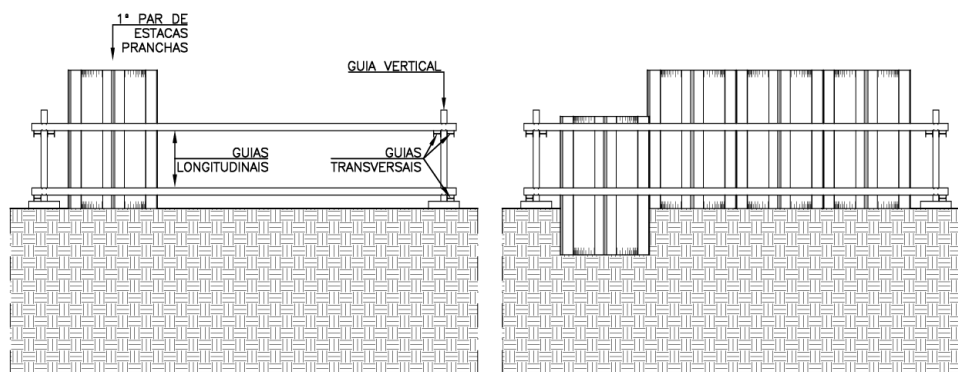
MÉTODO PITCH AND DRIVE
SEM ESCALA

Figura 31 - Pitch and Drive. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

- Panel driving - O método de instalação por painéis (Figuras 32 e 33), indicado para areias compactas e solos duros ou coesivos, garante uma boa verticalidade e alinhamento, além de minimizar as possibilidades de complicações na cravação ou problemas de separação.

1. POSICIONAMENTO, ALINHAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PRUMO PARA O 1º PAR DE ESTACAS PRANCHAS A SEREM INSTALADOS COM O AUXÍLIO DO GABARITO.

2. CRAVAÇÃO PARCIAL DO 1º PAR DE ESTACAS PRANCHAS NO SOLO COMPACTADO, SEGUIDO DO POSICIONAMENTO DOS DEMAIS PARES.



3. VERIFICAÇÃO DO ÚLTIMO PAR DE ESTACAS PRANCHAS NO QUE DIZ RESPEITO AO PRUMO E CRAVAÇÃO PARCIAL DO MESMO, CONFORME O 1º PAR.

4. CRAVAÇÃO DOS DEMAIS PARES DE ESTACAS PRANCHAS NO SENTIDO OPOSTO ATÉ ALCANÇAR O 1º PAR DE ESTACAS PRANCHAS CRAVADO, COMPLETANDO ASSIM O 1º PAINEL.

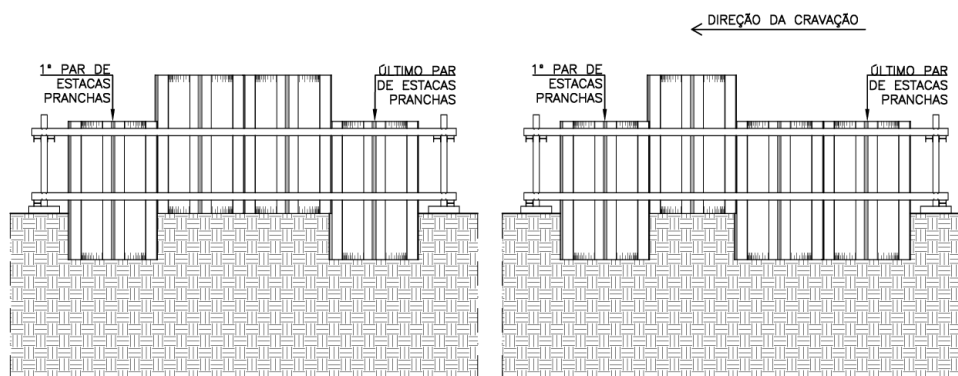
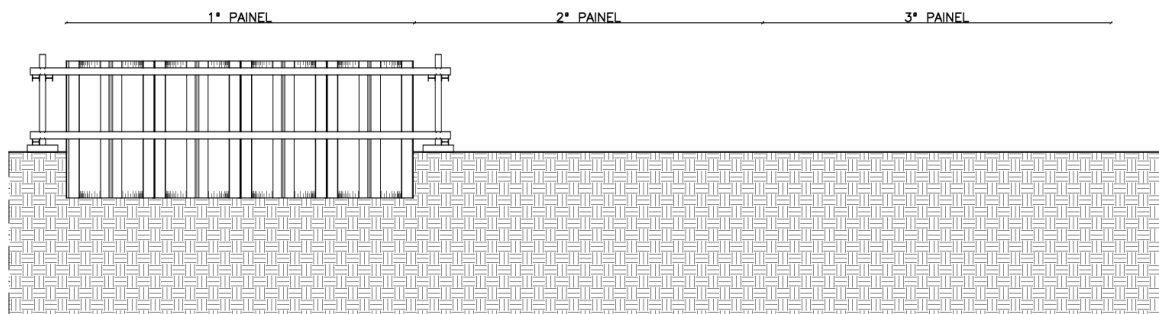
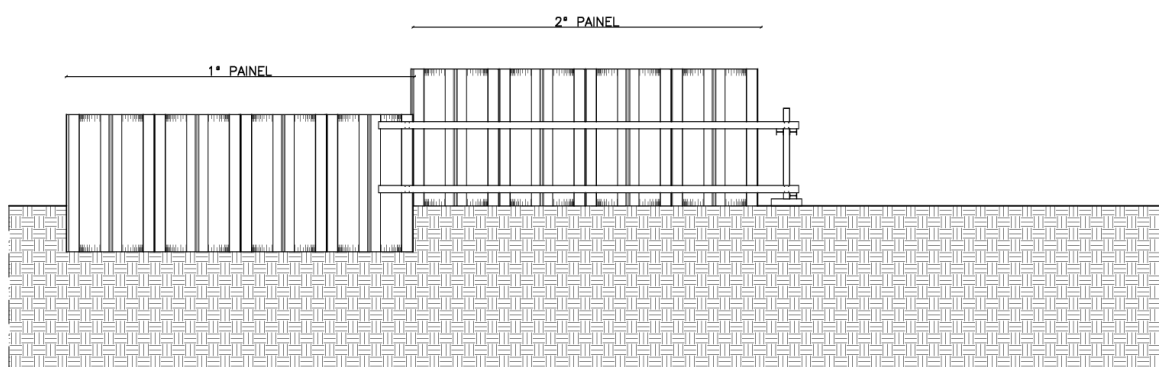


Figura 32 - Método de instalação por painéis. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

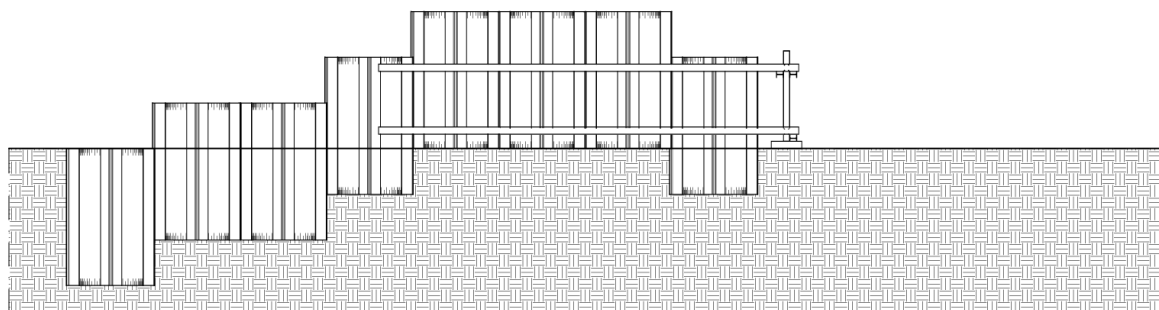
5. O 1º PAINEL É PARCIALMENTE CRAVADO NO SOLO.



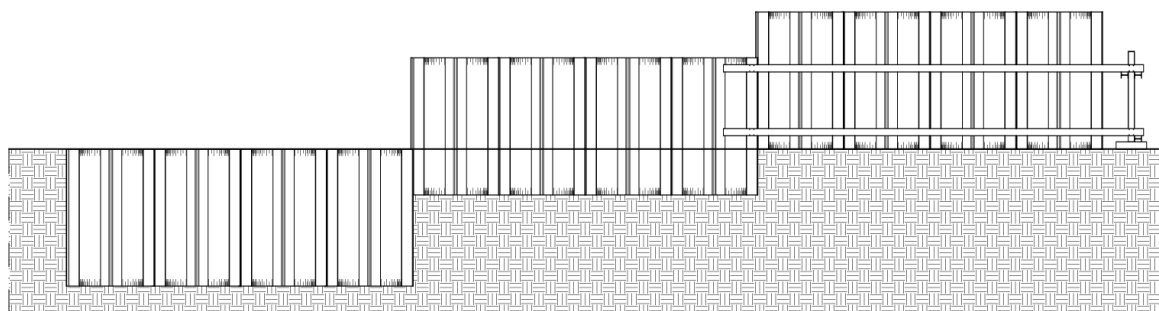
6. O ÚLTIMO PAR DE ESTACAS PRANCHAS DO 1º PAINEL TORNA-SE O 1º PAR DO 2º PAINEL, SERVINDO COMO APOIO AO GABARITO DO 2º PAINEL PARA CRAVAÇÃO DO MESMO.



7. CRAVA-SE TOTALMENTE O 1º PAINEL EM ETAPAS E O ÚLTIMO PAR DE ESTACA PRANCHA DO 2º PAINEL PARCIALMENTE.



8. O 1º PAINEL É CRAVADO TOTALMENTE, O 2º PAINEL É CRAVADO PARCIALMENTE E O 3º PAINEL É POSICIONADO SENDO VERIFICADO SEU PRUMO. O ÚLTIMO PAR DE ESTACAS PRANCHAS DO 2º PAINEL SE TORNA O 1º PAR DO 3º PAINEL.



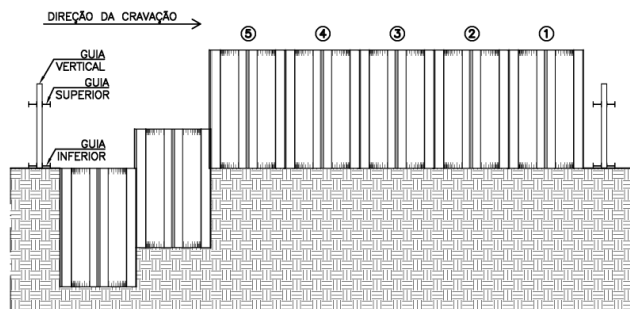
MÉTODO DE INSTALAÇÃO POR PAINÉIS SEM ESCALA

Figura 33 - Continuação Método de instalação por painéis. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

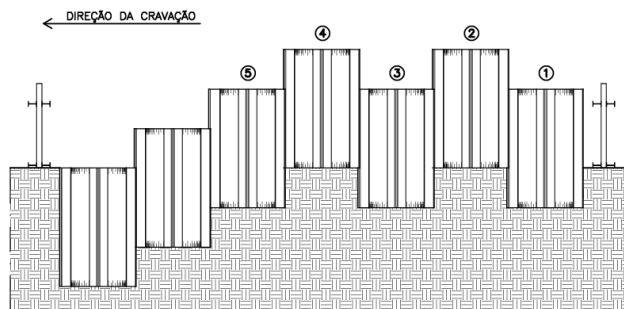
- Staggered driving - Em solos muito compactos a combinação de cravação por painéis e cravação escalonada é recomendada. As estacas são colocadas nos gabaritos, e então cravadas em passos curtos, sendo (Figuras 34 e 35); estacas 1,3 e 5 primeiro, e posteriormente estacas 2 e 4. Se o solo for uma areia muito densa, cascalho ou rocha, estacas 1, 3 e 5 podem ser reforçadas na ponta. Nestes casos, estas estacas são sempre as primeiras a serem cravadas, e as estacas 2 e 4 são as próximas.

1. RECOMENDADO COMBINAR OS MÉTODOS DE PAINÉIS E STAGGERED DRIVING PARA SOLOS MUITO COMPACTOS, VERIFICANDO POSICIONAMENTO, ALINHAMENTO E PRUMO AO COLOCAR AS ESTACAS PRANCHAS NO GABARITO.

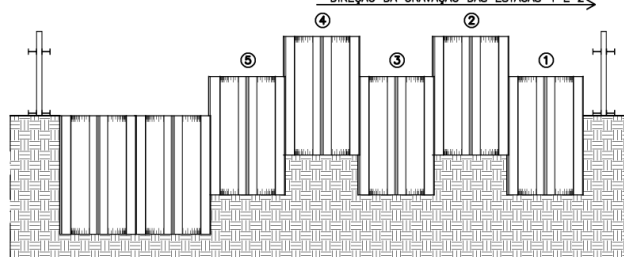
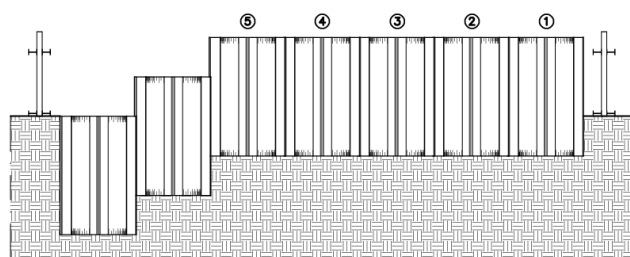
2. CRAVAR PRIMEIRO AS ESTACAS 1, 3 E 5.



3. EM SEGUIDA CRAVAR ESTACAS 4 E 2, RESPECTIVAMENTE.



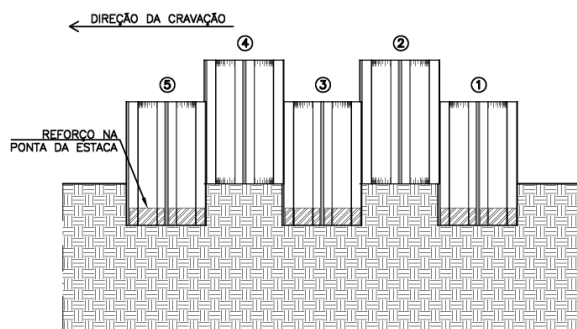
4. REPETIR PASSO 2 E 3 ATÉ A CRAVAÇÃO TOTAL DAS ESTACAS PRANCHAS.



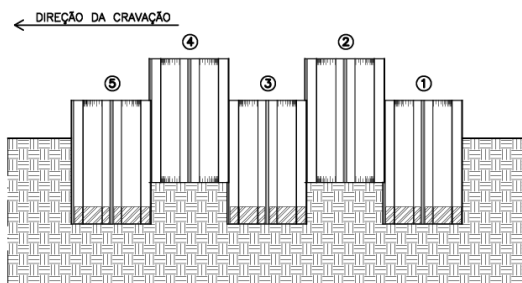
MÉTODO STAGGERED DRIVING (INSTALAÇÃO ESCALONADA)
SEM ESCALA

Figura 34 - Instalação escalonada. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

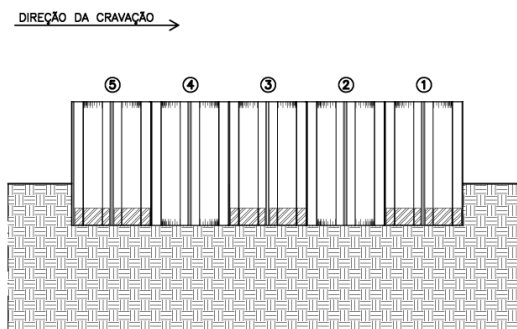
1. É RECOMENDADO PARA SOLOS COM AREIA MUITO DENSE, CASCALHO OU ROCHAS, A UTILIZAÇÃO DE REFORÇOS NAS PONTAS DAS ESTACAS PRANCHAS 1, 3 E 5. INICIA-SE A INSTALAÇÃO COM A CRAVAÇÃO PARCIAL DAS MESMAS NA RESPECTIVA ORDEM.



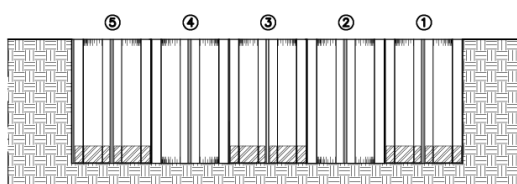
3. REPETE-SE O PADRÃO DE CRAVAÇÃO PARA AS ESTACAS PRANCHAS 1, 3 E 5.



2. EM SEGUIDA, CRAVA-SE AS ESTACAS PRANCHAS 4 E 2, RESPECTIVAMENTE.



4. REPETIR PASSOS 2 E 3 ATÉ A CRAVAÇÃO TOTAL DAS ESTACAS PRANCHAS.



MÉTODO STAGGERED DRIVING (INSTALAÇÃO ESCALONADA) COM REFORÇO
SEM ESCALA

Figura 35 - Continuação instalação escalonada. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

5.23.3.1 Métodos auxiliares de cravação

Caso ocorra dificuldades de execução em decorrência das condições geotécnicas existentes no local, a cravação pode ser facilitada utilizando técnicas auxiliares tais como:

- Jato d'água em solos granulares e levemente coesivos;
- Pré-furo (solos coesivos e não coesivos);
- Cravação combinada com substituição do solo;
- Reforço com placas de aço no pé da estaca ou no topo.

5.23.3.2 Conexão das Estacas

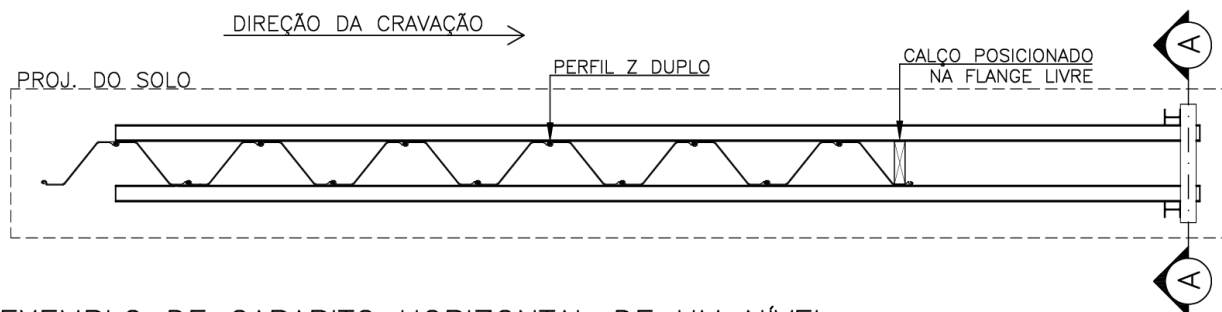
As estacas pranchas deverão possuir conectores tipo Larssen, de forma a garantir o bom funcionamento da solução, principalmente em termos de estanqueidade.

5.23.4 Gabarito de cravação

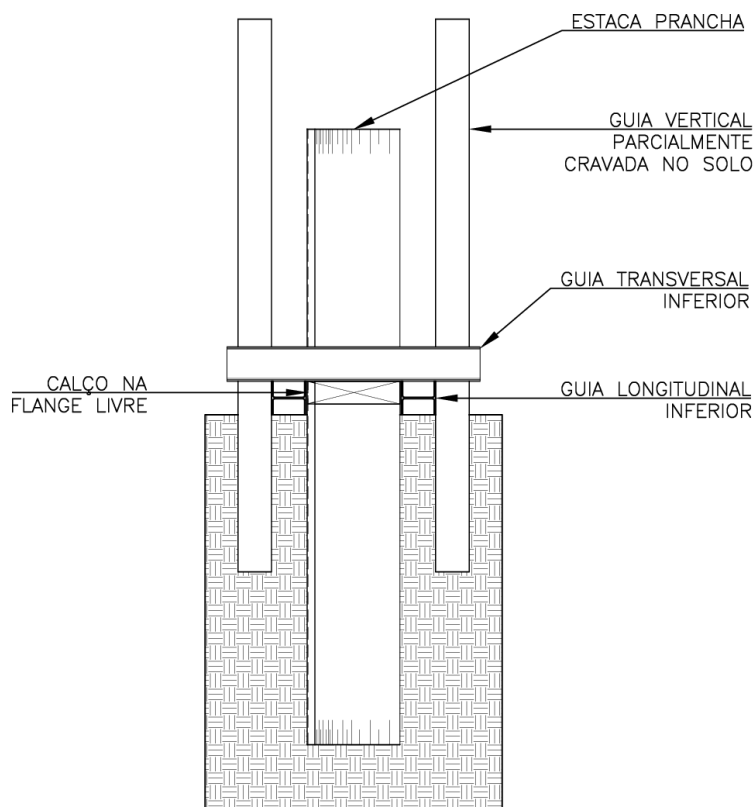
Os dispositivos auxiliares tipo gabarito deve ser dimensionado de acordo com os elementos de estaca prancha que serão inseridos no solo. É importante assegurar o alinhamento correto e estabilidade horizontal ao colocar os suportes para o gabarito. Os suportes precisam ser nivelados e posicionados corretamente nas duas direções antes de o gabarito ser colocado, de acordo com os eixos da parede. O gabarito deve ser firmemente travado contra qualquer movimento. As travessas inferiores do gabarito de dois níveis devem ser montadas o mais baixo possível, preferencialmente apoiados no solo. Sugere-se que o comprimento do gabarito deva cobrir no mínimo seis estacas duplas, além de parte da parede existente (cravada previamente), sendo 1,5 m adicional às seis estacas duplas. As peças que compõem o gabarito horizontal devem ser

robustas, rígidas e estáveis, podendo ser de um ou dois níveis.

Ao cravar as estacas prancha em água, a parte de baixo do gabarito horizontal de dois níveis pode ser anexada às estacas temporárias de fundação (sobre ou debaixo da água).



EXEMPLO DE GABARITO HORIZONTAL DE UM NÍVEL
SEM ESCALA



CORTE AA
SEM ESCALA

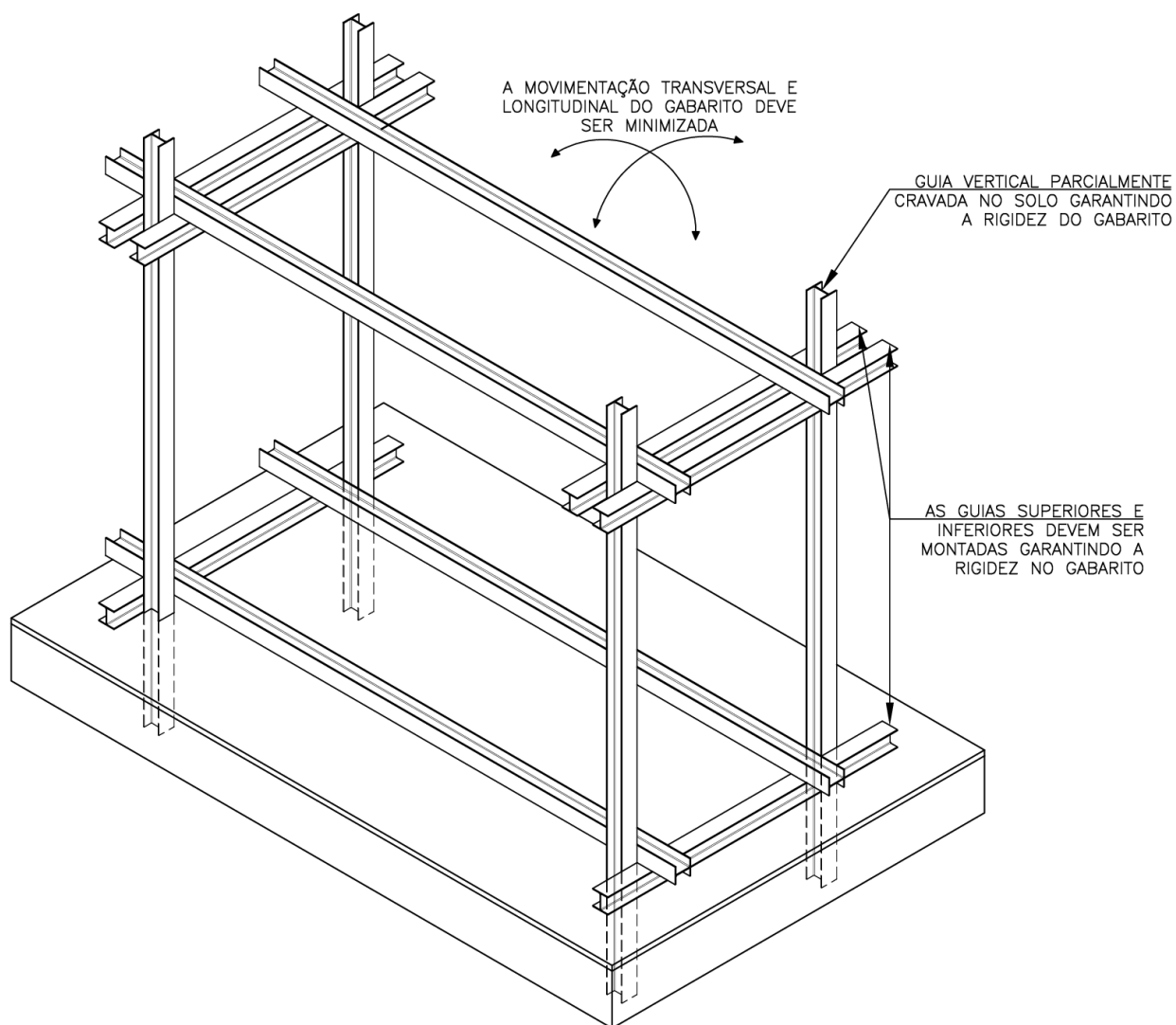
Figura 36 - Exemplo de gabarito de um nível. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

Dentre as funções principais do gabarito, temos:

- Apoiar as estacas no plano vertical durante as operações de lançamento;
- Evitar flexões laterais das estacas pranchas durante o processo de cravação;
- Manter o paralelismo das flanges das estacas;
- Reduzir a rotação dos intertravamentos e, assim, minimizar o atrito na trava;

- Estabelecer restrição permitindo a verificação física do alinhamento correto da linha de perfis instalados;
- Em alguns casos, desde que tenham largura suficiente, pode ser utilizado como acesso para a equipe de instalação permitindo assim o lançamento das estacas, a realização de soldagens dentre outras intervenções;
- Auxiliar na definição de cantos e junções com precisão e também construção de circulares;
- Fornecer controle adequado do comprimento da parede.

Para evitar a torção da estaca dentro da estrutura de guia, a flange livre de uma estaca prancha deve ser fixada por um calço de apoio ou cinta conectada através da viga de amarração durante a cravação.



EXEMPLO DE GABARITO HORIZONTAL DE DOIS NÍVEIS SEM ESCALA

Figura 37 - Exemplo de gabarito horizontal de dois níveis para martelo suspenso em guindaste. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 12/11/2024.

5.23.5 Equipamentos utilizados para cravação

Os equipamentos necessários para a cravação das estacas são:

- Martelo vibratório, martelo hidráulico ou de queda livre, podendo ser estes a diesel ou a vapor, capacete de cravação, placa de cravação e abraçadeira;
- Manilha auxiliar;

- Guindaste, devendo ser levado em consideração o peso do modelo e a altura mínima, o comprimento da estaca AU/PU/GU + altura do modelo + comprimento do gancho;
- Suporte para o gabarito.

5.23.6 Controle

Um controle para a execução das contenções com estacas pranchas deve ser adotado pela contratada estando estes especificados em projeto. Dentre eles temos:

- Verificação da verticalidade e alinhamento - a verticalidade nas duas direções deve ser verificada antes, durante e depois da cravação das estacas pranchas AU/PU/GU. Se a verticalidade estiver correta, o gabarito pode ser removido. Caso contrário, a estaca deslocada deve ser removida e cravada novamente, de acordo com as tolerâncias definidas;
- Registro e Documentação - se faz necessário manter registros detalhados de todas as etapas da execução, documentando qualquer ocorrência ou ajuste realizado durante a fase de obra.

5.23.7 Recebimento dos serviços

Para o recebimento dos serviços se faz necessário que todas as exigências previstas em projeto e na metodologia de controle sejam atendidas, principalmente no que diz respeito aos critérios de aceitação dos materiais utilizados, equipamentos, ensaios de controle tecnológico e metodologia executiva.

5.23.8 Critérios de medição e pagamento

5.23.8.1 Medição

O serviço de execução do gabarito de cravação deve ser medido em metro (m) quando se tratar de um nível; e metro quadrado (m²), quando o gabarito for de dois níveis, conforme dimensões definidas no projeto. As sobreposições decorrentes da relocação do gabarito não serão objeto de medição.

O fornecimento dos perfis de estacas pranchas, que serão utilizados na obra, será medido em metro quadrado (m²) de acordo com suas especificações.

A mobilização e desmobilização das equipes / equipamentos devem ser medidos por unidade (un), conforme número e tipos de equipamentos utilizados.

Os serviços de execução das contenções, ou seja, a cravação dos perfis, serão medidos em metro quadrado (m²), conforme especificações dos materiais empregados indicados no projeto. Nesta atividade está contemplado todos os esforços para cravação, incluindo as ações de correção se necessário.

As composições de preço unitário destes serviços serão elaboradas de acordo com os dados técnicos apontados no projeto executivo.

Para os casos de estruturas de contenção provisórias, os critérios de levantamento e medição serão estabelecidos conforme detalhes executivos apresentados pelo projeto.

5.23.8.2 Pagamento

O serviço será pago conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento de todos os materiais, transporte, equipamentos utilizados, mão de obra e os encargos necessários à sua execução.

5.24 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 10514:1988 - Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões

ABNT NBR 8964:2013 - Arames de aço de baixo teor de carbono, revestidos, para gabiões e demais produtos fabricados com malha de dupla torção.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO. Tubos de concreto para águas pluviais e esgoto sanitário. São Paulo, 2003. 10 p.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Norma DNIT 103/2009 - ES: Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião. 2009.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Álbum de Projetos Tipo de Drenagem. Rio de Janeiro, 2018.

FRANÇA, F. A. N; PEREIRA, V. R. G. Emprego de geossintéticos para recomposição de talude com



recuperação da geometria original e uso de solo local. IGS Brasil, 2012. Disponível em: <https://igsbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/06/CCO-2012-2o-Lugar-Emprego-de-geossint%C3%A9ticos-para-recomposi%C3%A7%C3%A3o-de-talude-com-recupera%C3%A7%C3%A3o-da-geometria-original-e-uso-de-solo-local.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2022.

Norma DNIT 015/2006 - ES: drenagem: drenos subterrâneos: especificação de serviço. 2006.

Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos ABEF, Editora PINI, 3ª Edição.

MURO DE ARRIMO EM SACOS DE SOLO - CIMENTO, DER-SP, 2006 - ET-DE-G00/017.

PAREDE DIAFRAGMA - DER-SP - ET-DE-G00/012 Rev. A.

TCPO: Infraestrutura Urbana - São Paulo, Editora PINI, 2014.

TEIXEIRA FILHO, Fernando José. O solo-cimento e suas aplicações rurais. 2.ed. São Paulo, ABCP, 1996.

28p. ilus. 21cm. (BT-117).